

Das (be)greifbare Smart Home

Konzeption und Konstruktion einer modularen 12V-IoT-Lernumgebung für die Digitale Grundbildung

Johannes Baischer, BEd

Betreuung: Ass.-Prof. Mag. Corinna Hörmann, PhD



Problemstellung im Unterricht

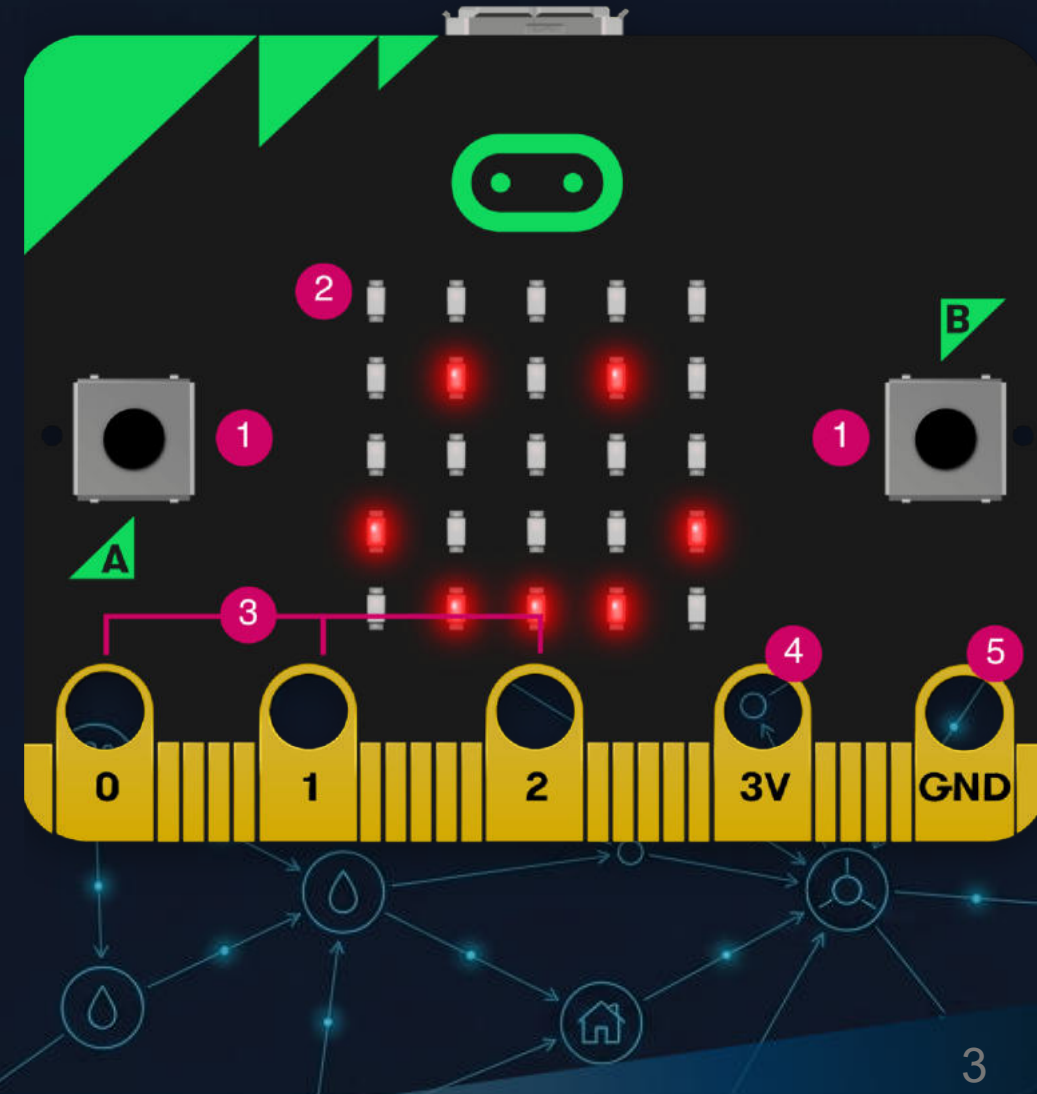
- **Lücke:** Abstrakte Software vs. physische Hardware.
- **Blackbox:** Kaufbare Bildungs-Bausätze oft gekapselt.
- **Sicherheit:** 230V-Systeme (Realismus) in der Schule tabu.
- **Komplexität:** IoT & Netzwerke zu abstrakt für Direkteinstieg.



Bekannte Programmieranwendungen: Micro:bit

Kompakter Mikrocontroller für die Bildung.

- **Eigenschaften:** LED-Matrix, Knöpfe, Sensoren, Bluetooth.
- **Code:** MakeCode, Python, JS.
- **Einsatz:** Wearables, Sensorik, Reaktionstests.
- **Kosten:** ~ 25 €.



Bekannte Programmieranwendungen: Makey Makey

Verwandelt leitfähige Alltagsgegenstände in Computertasten.

- **Eigenschaften:** USB-Tastatur/Maus-Simulator.
- **Code:** Scratch (Blockprogrammierung).
- **Einsatz:** Obst-Klaviere, Spiele-Controller, interaktive Poster.
- **Kosten:** ~ 60 €.



Bekannte Programmieranwendungen: Lego Education SPIKE

Führendes Robotik-Lernkonzept von Lego.

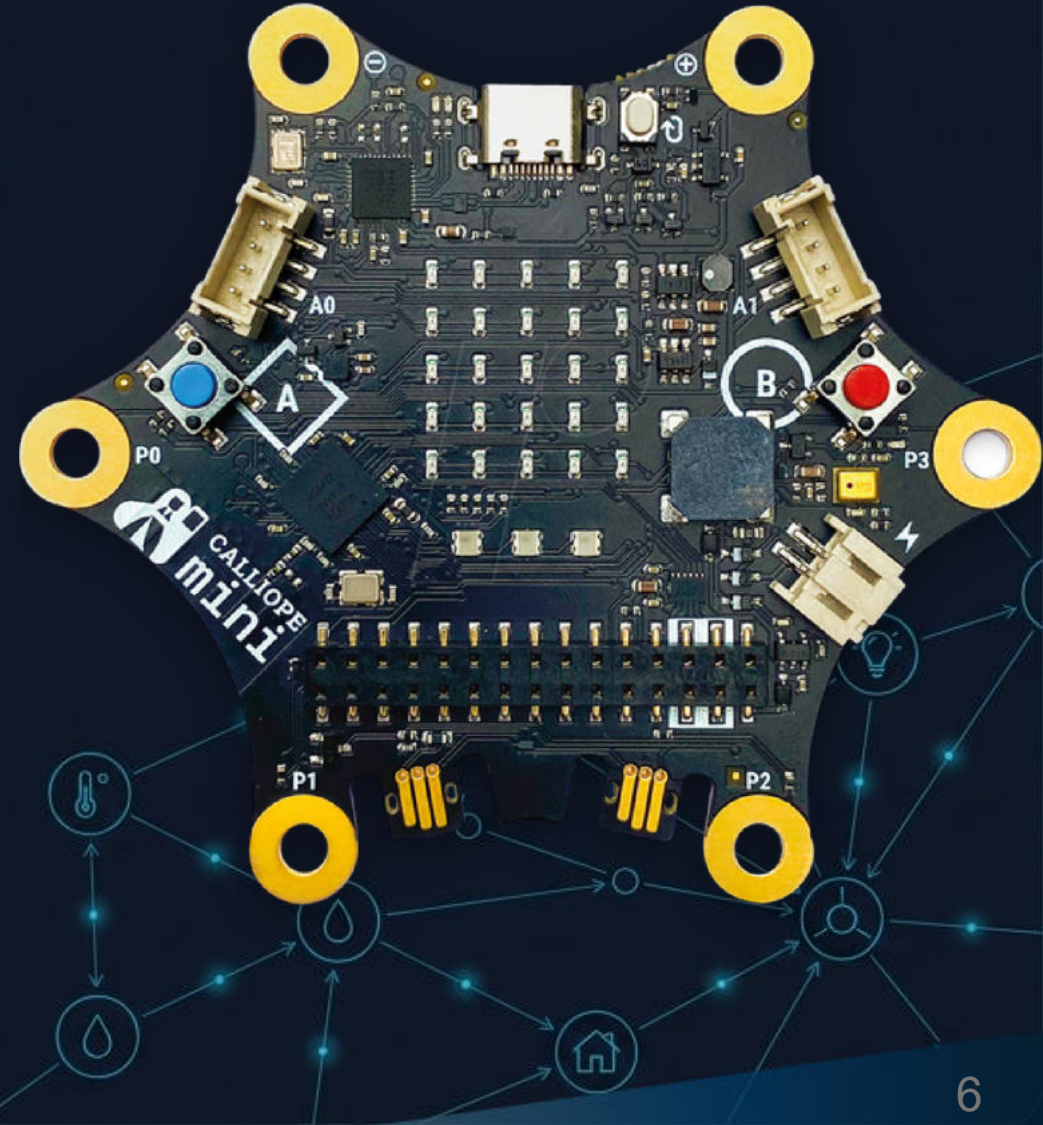
- **Eigenschaften:** Lego-Technic, smarte Hubs, Motoren, Sensoren.
- **Code:** App (Drag & Drop), Python.
- **Einsatz:** Autonome Fahrzeuge, Greifarme.
- **Kosten:** 300 - 450 €.



Bekannte Programmieranwendungen: Calliope mini

Mikrocontroller für den DACH-Raum (Fokus
Volksschule).

- **Eigenschaften:** micro:bit-ähnlich + Motorsteuerung & mehr Sensoren.
- **Code:** Visuelle Block-Sprachen, Python.
- **Einsatz:** Lärmampeln, kleine Spiele.
- **Kosten:** ~ 40 €.



Bekannte Programmieranwendungen: Ozobot

Kompakte, linienfolgende Lernroboter.

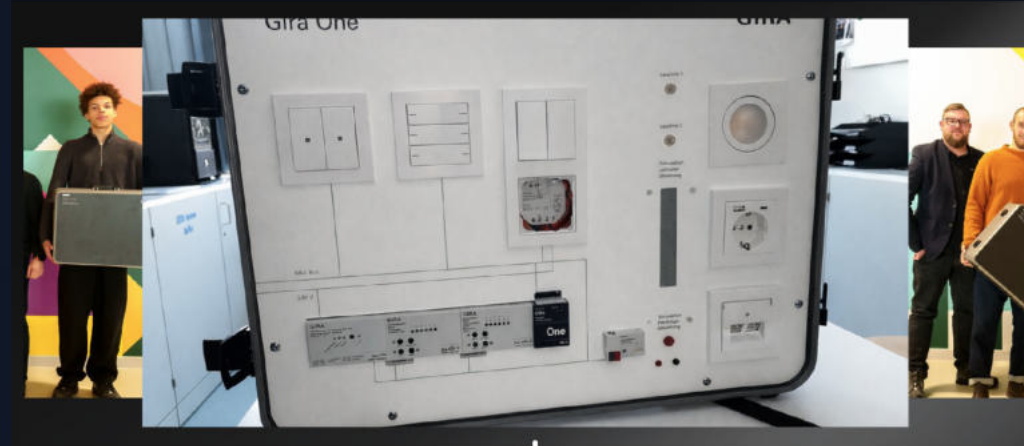
- **Eigenschaften:** Optische Sensoren für Linien/Farben.
- **Code:** Farbcodes (Papier), OzoBlockly.
- **Einsatz:** Algorithmen (unplugged), Logikrätsel.
- **Kosten:** ~ 120 €.



Bekannte Programmieranwendungen: Smart Home

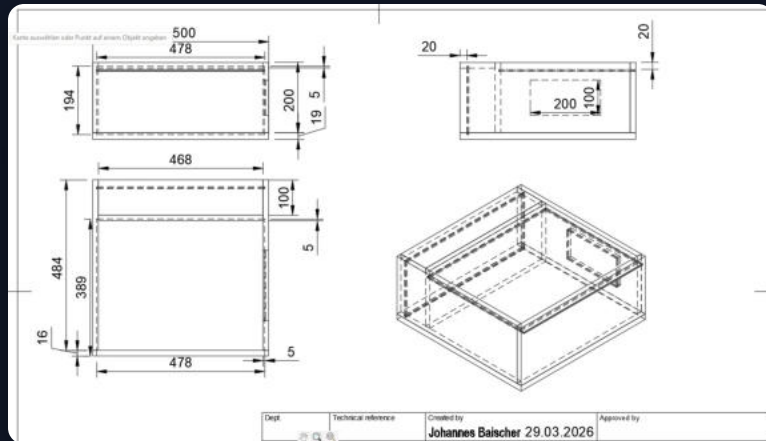
Kaum in Schulen verbreitet.

- **Gira Austria:** Smart Home Koffer für Partner.
- **TH Ostwestfalen-Lippe:** Modellhaus-Kooperation.



Die Lösung: Das Konzept

- Modulares "Open-Top"-Haus (Wohnzimmer, Schlafzimmer, etc.) auf Rollen.
- **Zwei-Ebenen-System:**
 - i. **Betriebsebene:** Feste Aktorik (Shelly) & Home Assistant.
 - ii. **Lernebene:** Frei programmierbare Mikrocontroller (ESP32).



Didaktik: Stundenplanungen (1/2)

Das Modellhaus als Basis für breite, lehrplanrelevante (Technik-)Themen.

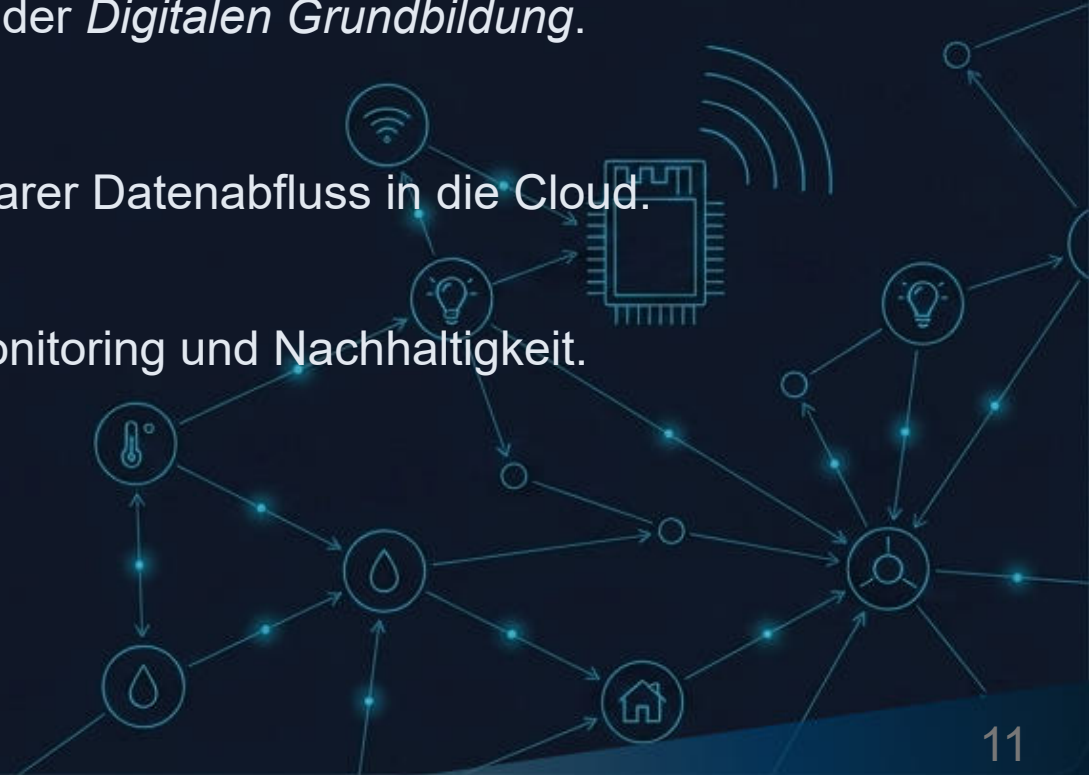
- **Automatisierung & Logik:**
Bedingungen ("Wenn-Dann"), Schleifen und Sensoren physisch erleben.
- **Netzwerke & IoT:**
WLAN, IP-Adressen, Routing und Client-Server-Prinzipien "be-greifen".
- **Strom & Elektronik:**
Gefahren, Relais-Schaltungen, 5V-Steuerkreis vs. 12V-Arbeitskreis.



Didaktik: Stundenplanungen (2/2)

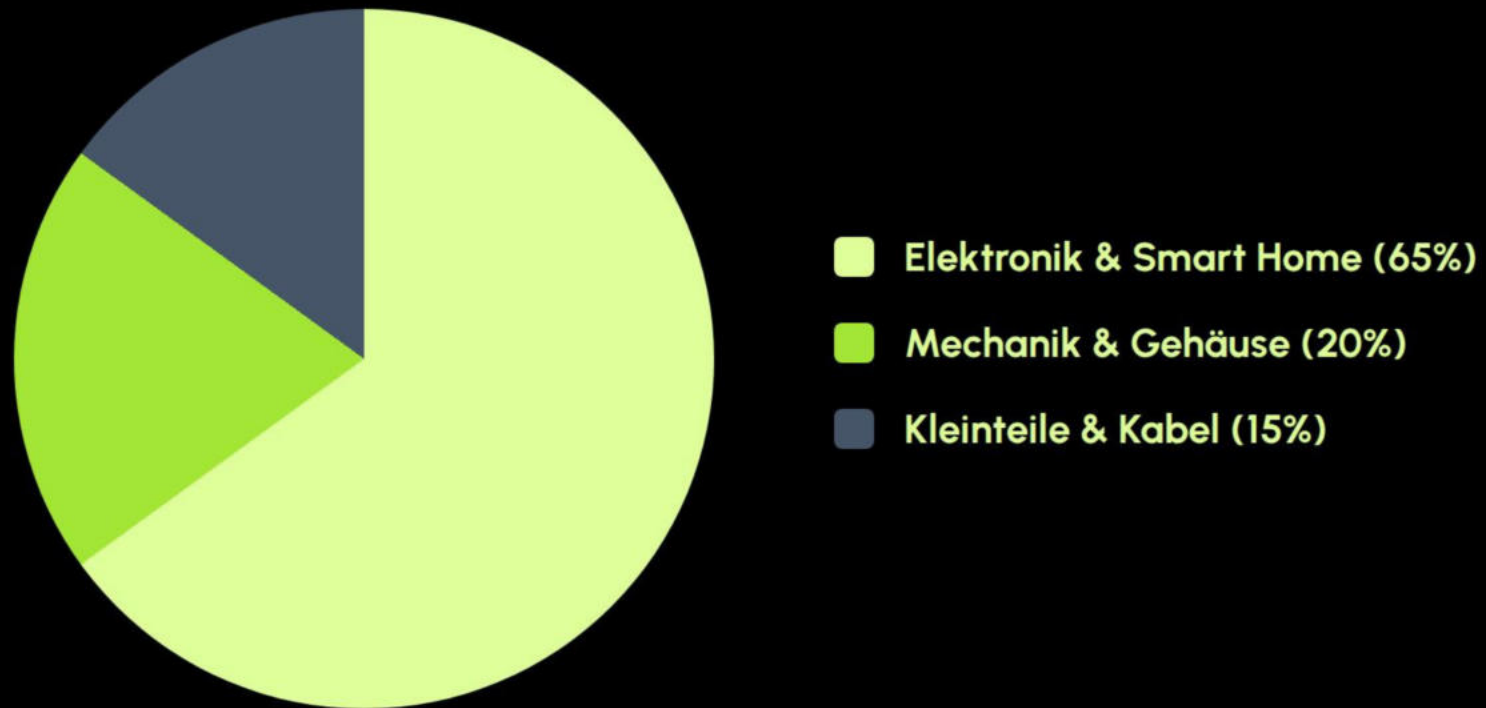
Ausgangspunkte für Diskurs und Reflexion in der *Digitalen Grundbildung*.

- **Datenschutz & Privatsphäre:**
Sprachassistenten, Überwachungskameras und unsichtbarer Datenabfluss in die Cloud.
- **Umwelt & Energieeffizienz:**
Smarte Heizungen, automatische Beschattung, Strom-Monitoring und Nachhaltigkeit.



PROJEKT EINKÄUFE

Budget-Allokation



PROJEKTABSCHLUSS

Gesamtinvestition Zeitraum März - Mai 2026

Items Gesamt

~75+

Bestellungen

14 Posten

Phase 1: Der Modellbau

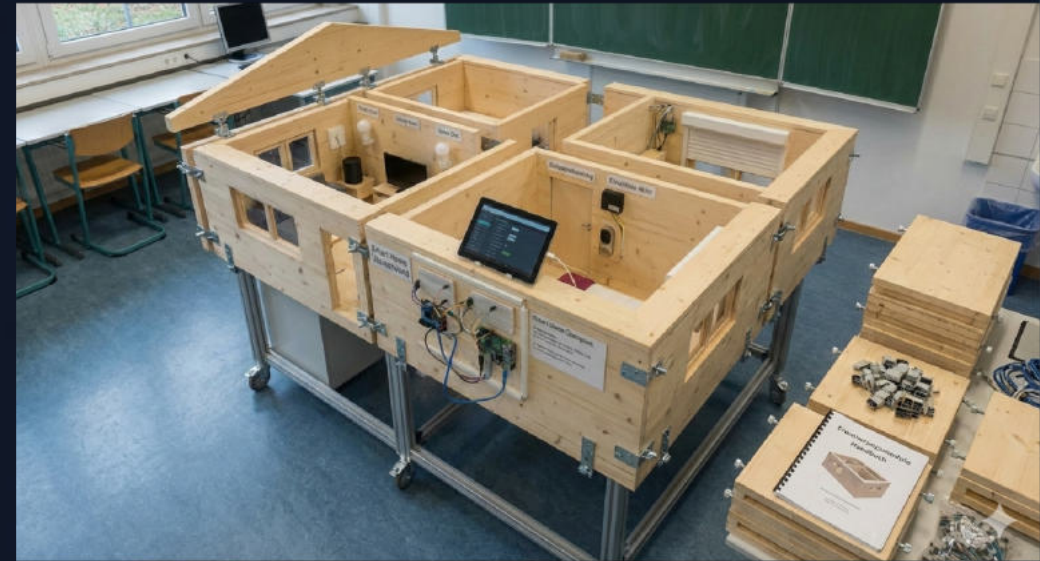
Der Modellbau

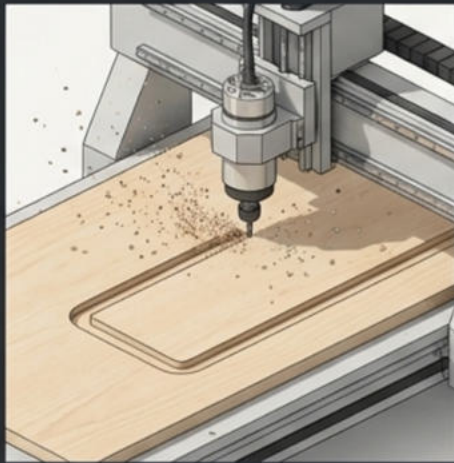
Erste Idee:

- Quadratische, steckbare Raum-Module.
- Mobil auf Rollen.
- Hochgelagert auf Aluprofilen

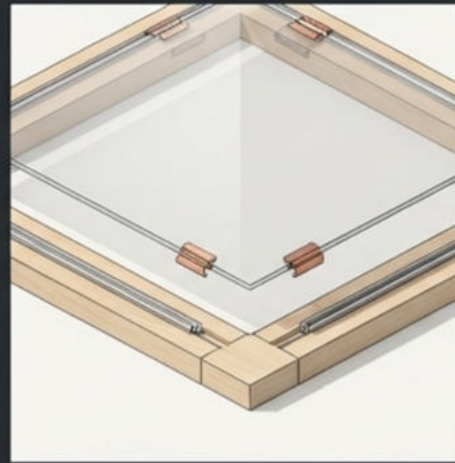
Aus Kostengründen:

- Einfache Holzkästen

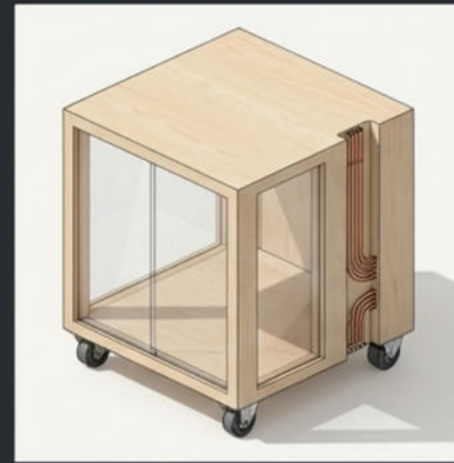




Zuschnitt & Fräsen



Innenausbau & Schienen



Modulare Räume & Kabelkanäle

Modellbau: Zuschnitt & Fräsen



Modellbau: Zusammenbau & Struktur (1)

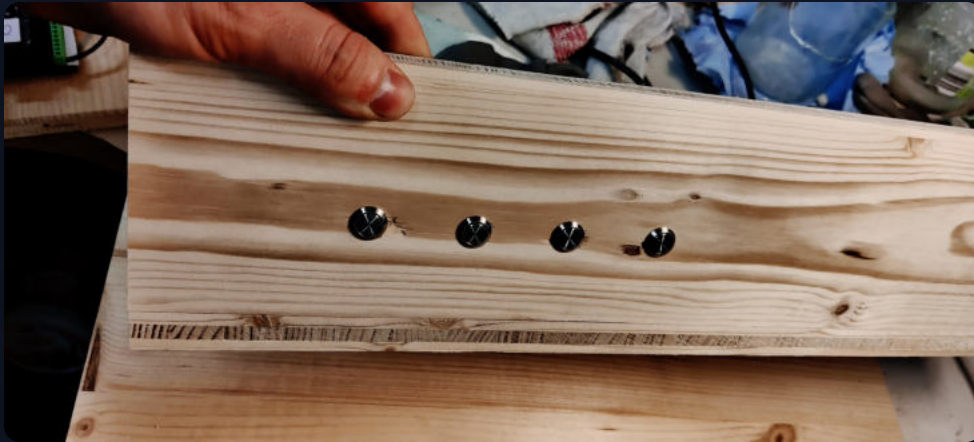


Modellbau: Zusammenbau & Struktur (2)

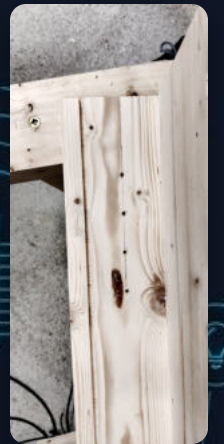


Modellbau: Der Innenausbau

- Präzise Aussparungen (Taster).
- Laufschiene für Rollläden-Motoren.



Kabelkanäle

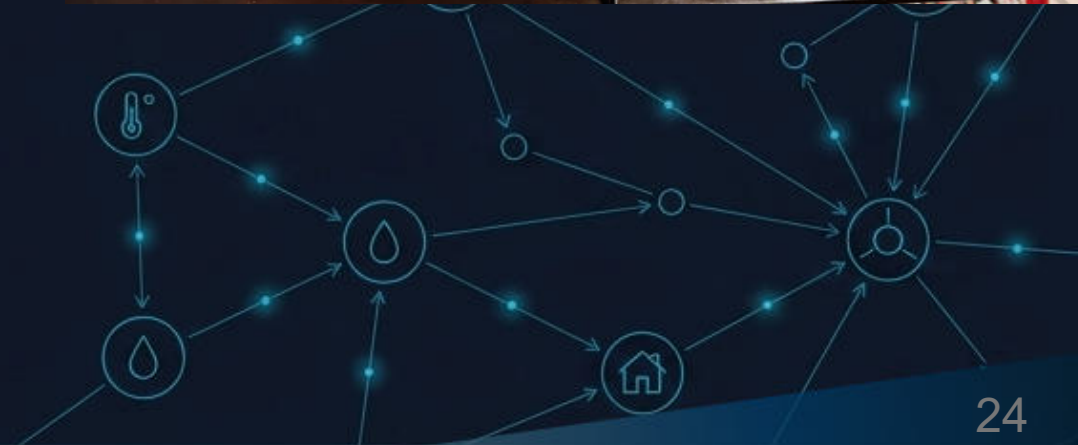
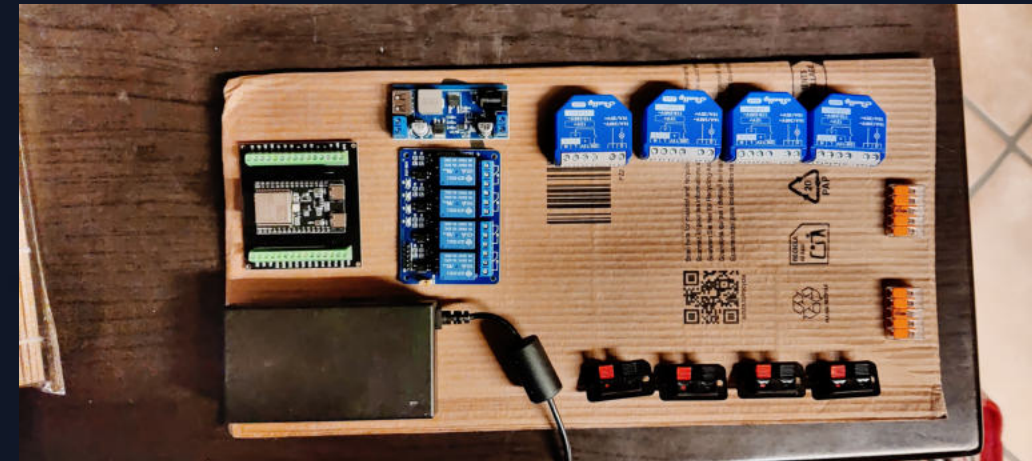


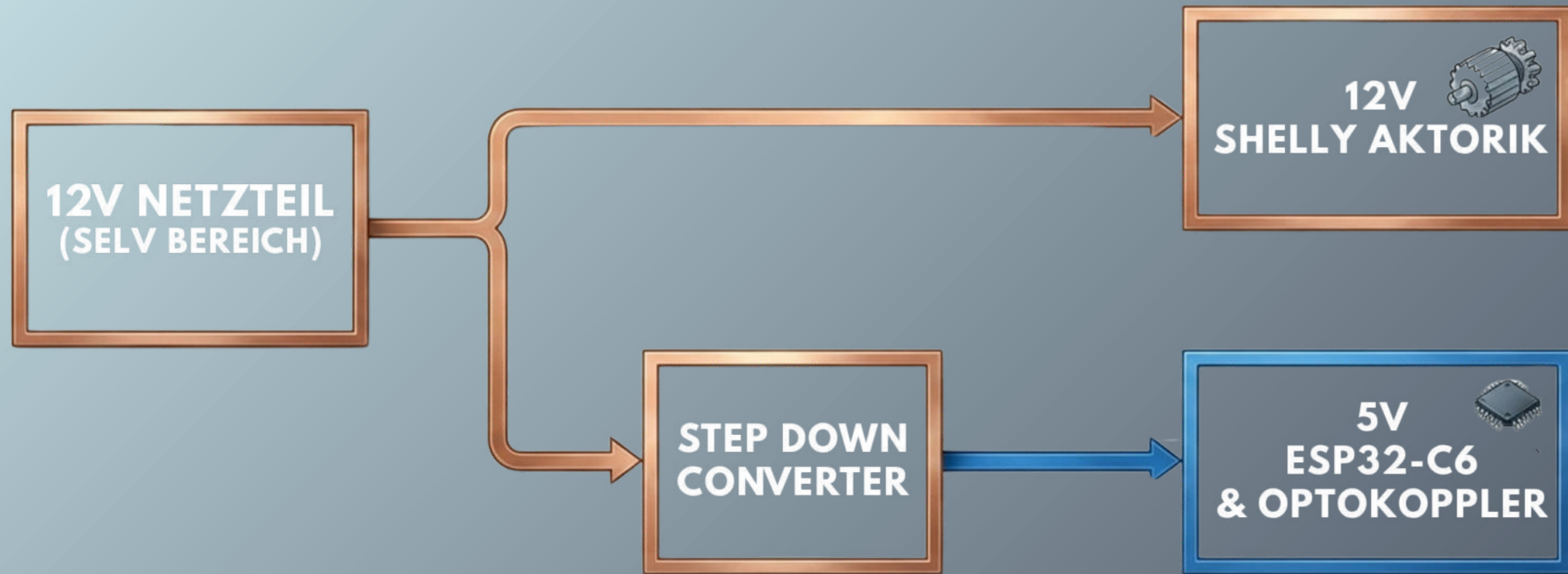
Phase 2: Elektronik & Konzept

Elektronik & Konzept

Zweigleisiges Hardwaredesign.

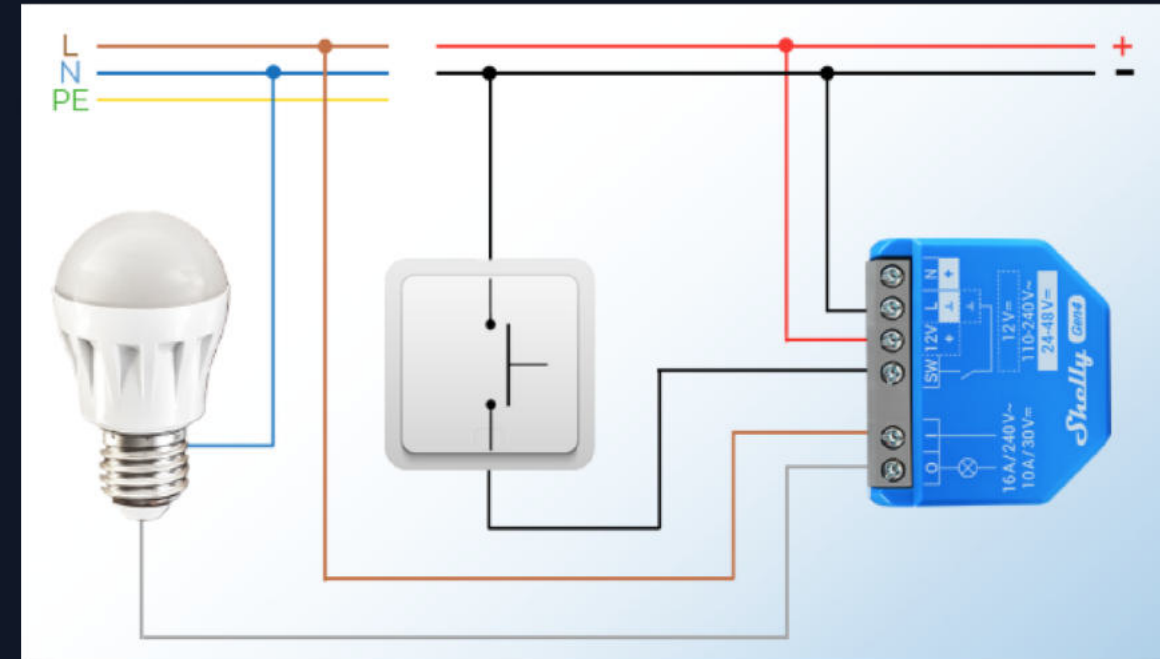
- **SELV-Bereich:** (*Safety Extra-Low Voltage*) Haus läuft auf 12V DC (PC-Netzteile).
- **Galvanische Trennung:** 5V-Lernebene (ESP32) steuert 12V-Betriebsebene (Shelly) sicher über Relais.

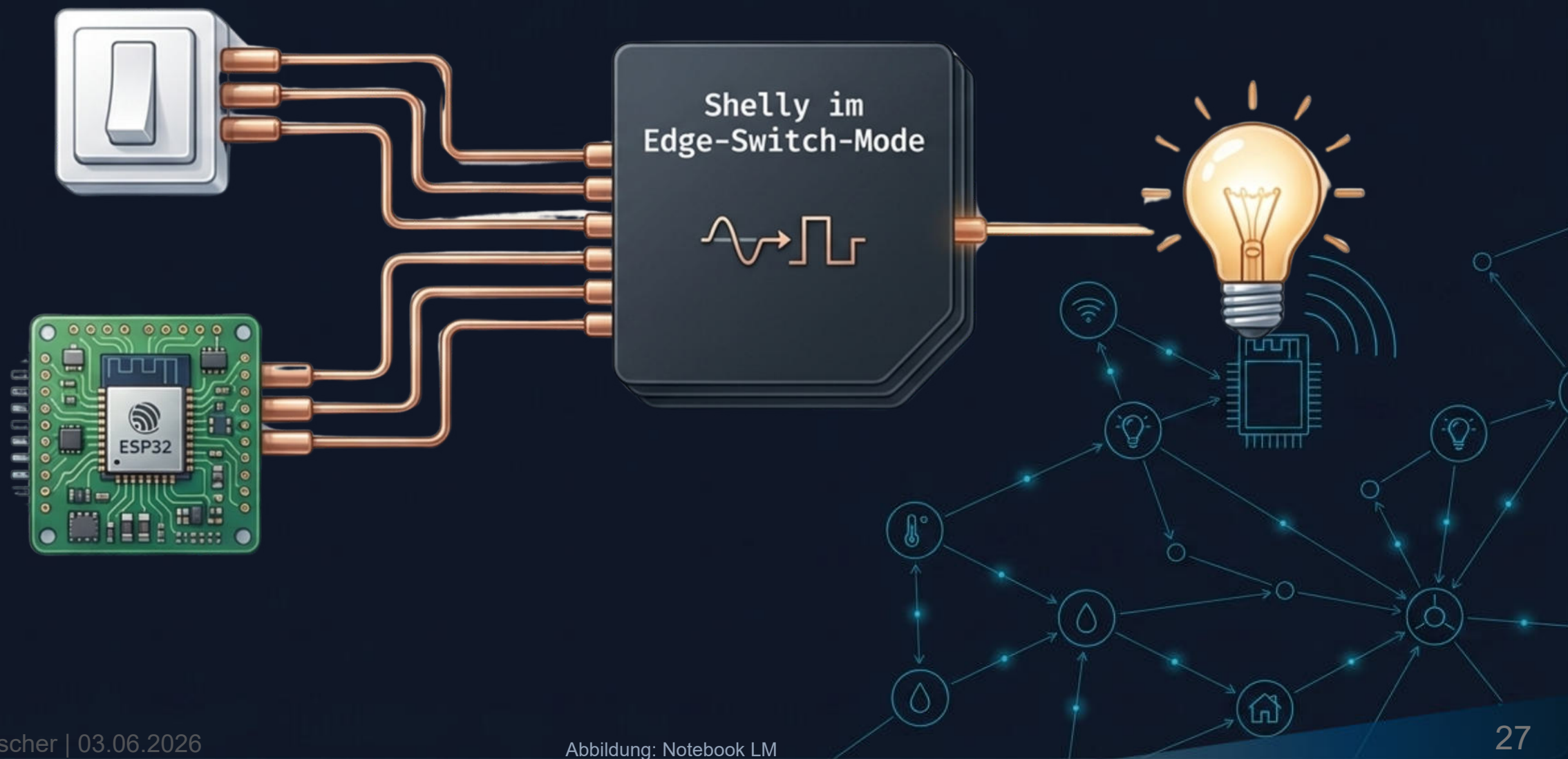




Der Schaltplan: Edge-Switch

- **Edge-Switch-Mode:** Flanke an SW schaltet um.
- ESP32-Relais liegt *parallel* zum Lichtschalter.
- → Resultat: Echte Kreuzschaltung (Hard- + Software).



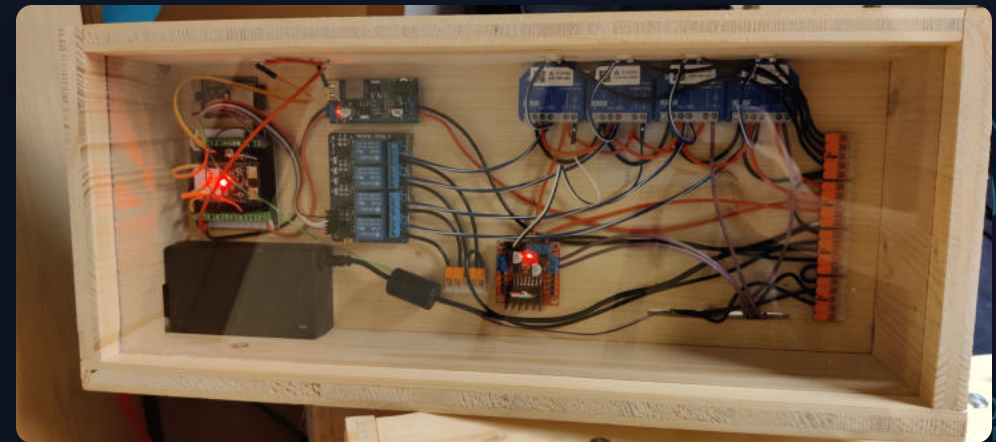
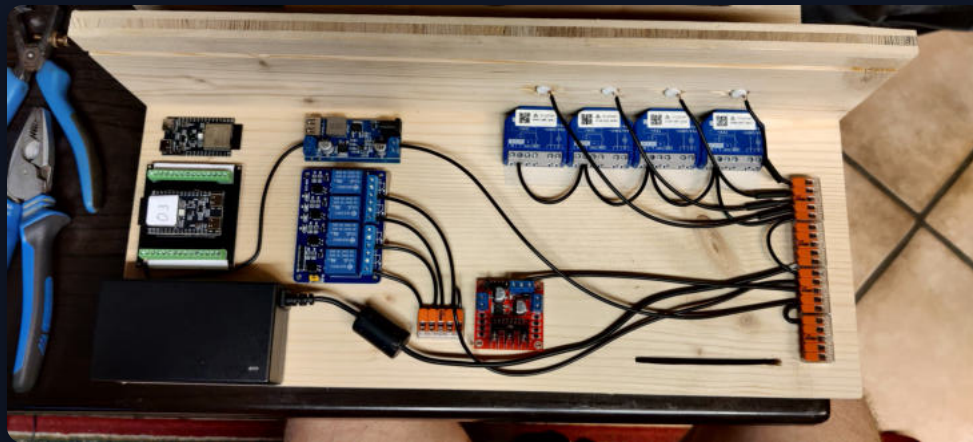


Elektro-Aufbau: Prototyping



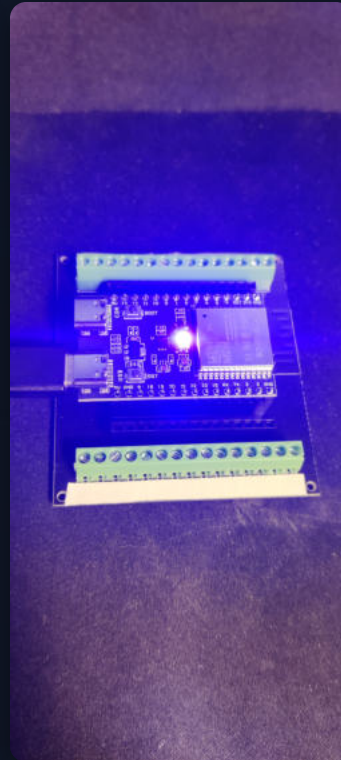
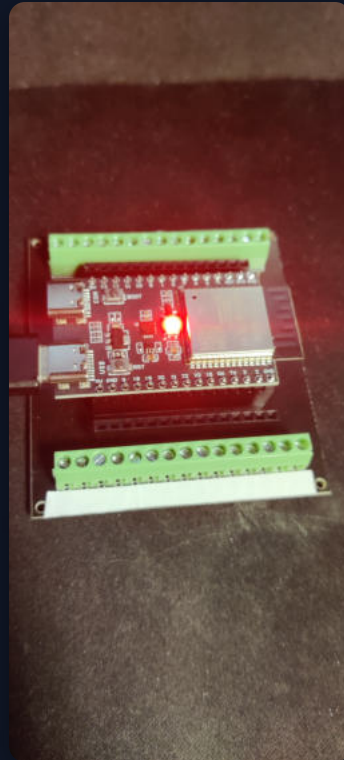
Elektro-Aufbau: Controller

- **Controller:** ESP32-C6 (RISC-V).
- **Audio:** MAX98357A (I2S Verstärker).
- **Trennung:** Analoge Optokoppler.



Elektronik Tests

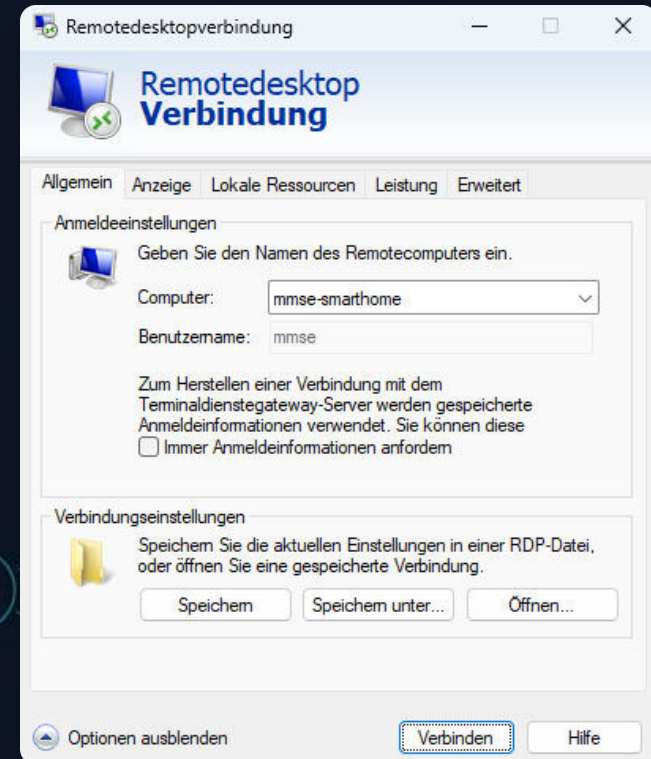
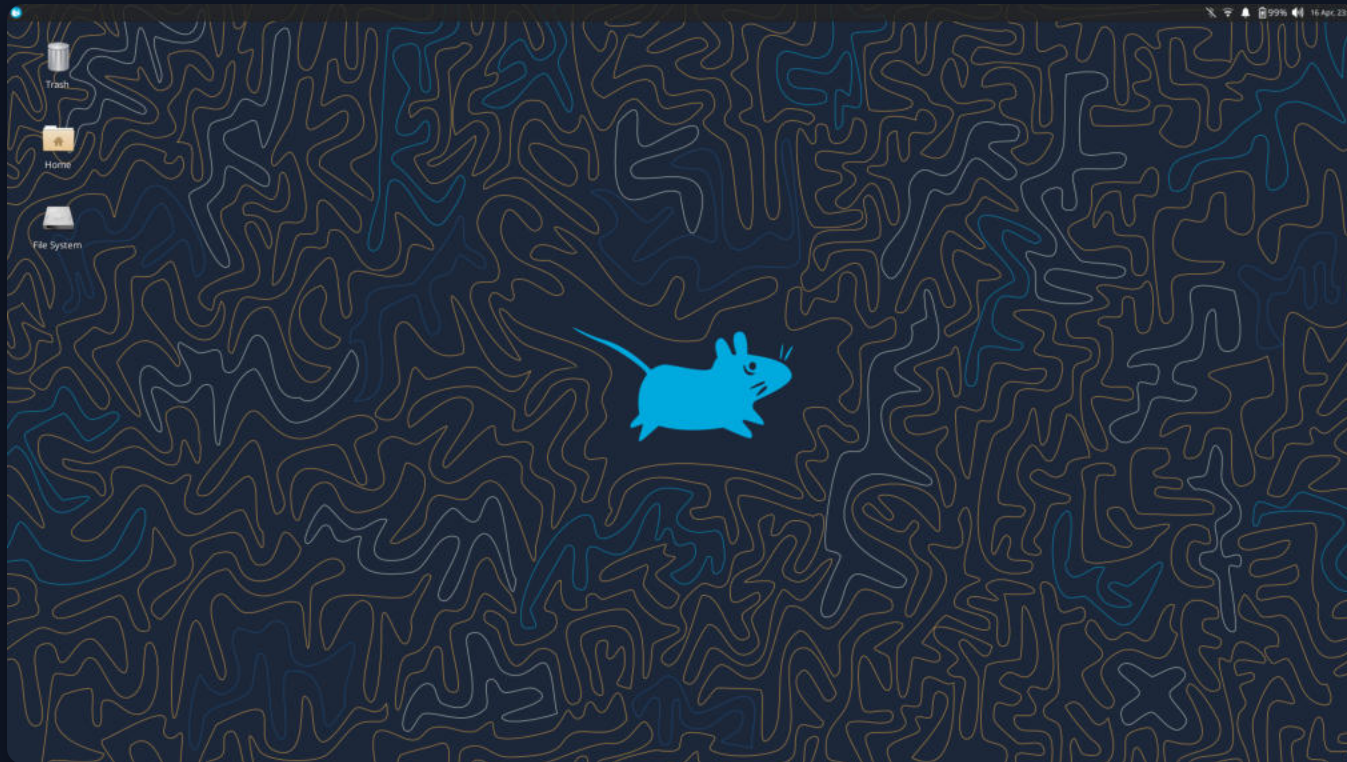
Wichtig: Vorab-Funktionstests aller Kreisläufe am Tisch.



Phase 3: Software & Server

Software & Server

Lokalserver auf altem Schul-Laptop (OS: **Xubuntu 24.04 LTS**).



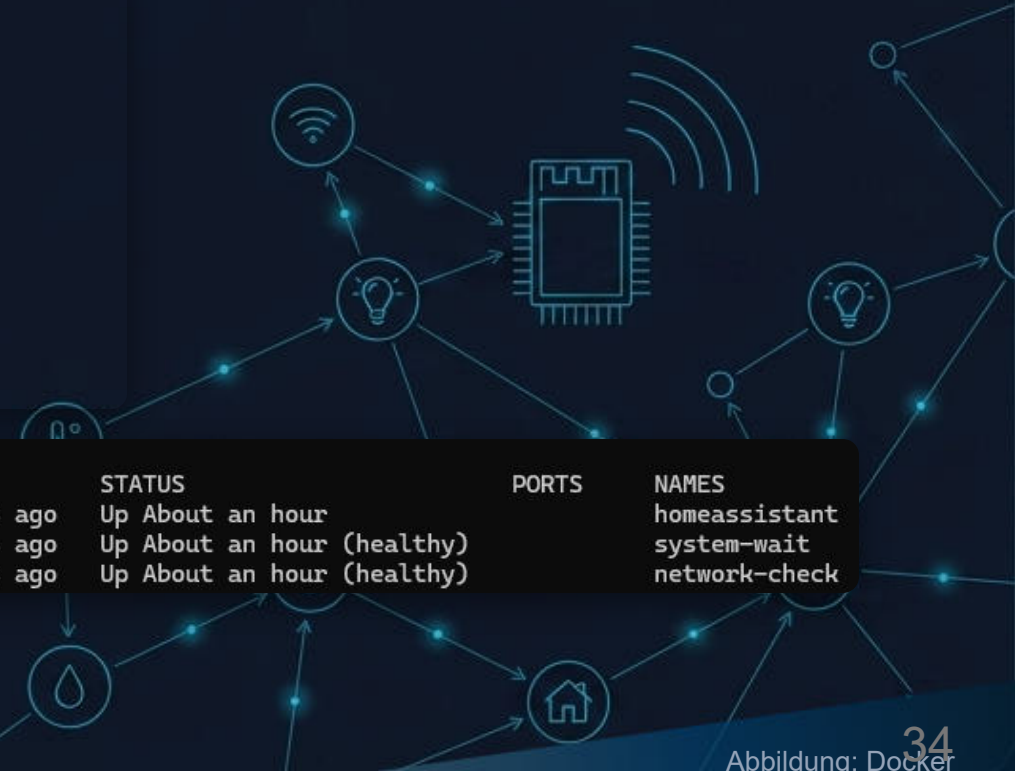
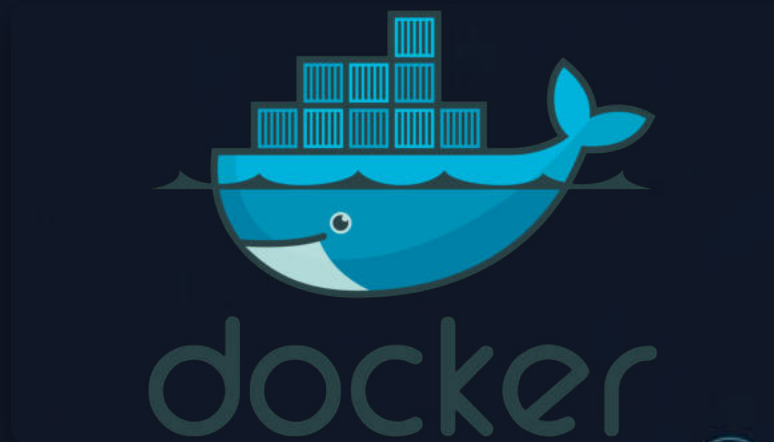
Serververwaltetes DHCP

- **Problem:** Netzwerk soll isoliert sein, aber trotzdem Internetzugang haben.
- **Lösung:** Server übernimmt DHCP-Serverrolle, vergibt IPs im Subnetz (z.B. 10.0.0.x) und leitet Internet über NAT weiter.

Dadurch heute z.B. Live Demo (hoffentlich) möglich!

Docker & Home Assistant

- **Docker Engine** als Basis.
- **Home Assistant** als smarte Zentrale.

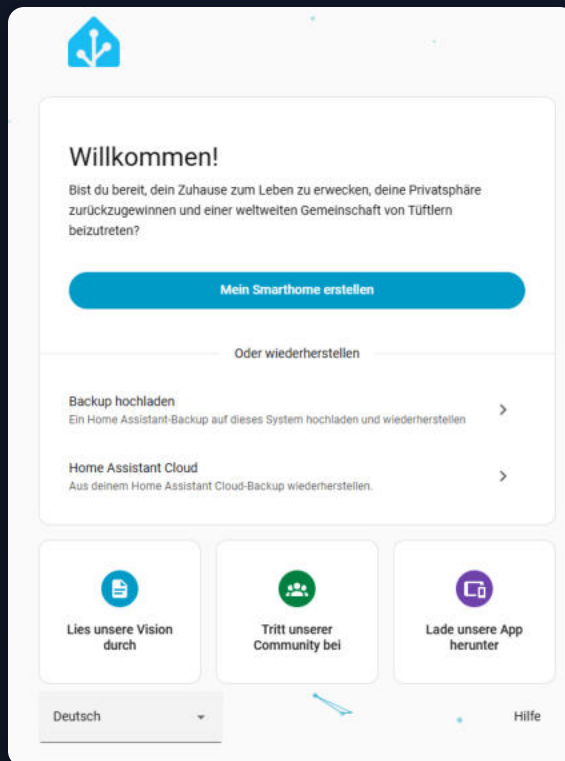


```
mmse@mmse-smarthome:~$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
d9871ed7eef0	ghcr.io/home-assistant/home-assistant:2026.4.2	"sh -c ' echo 'Warte..."	14 hours ago	Up About an hour		homeassistant
3829ea2f9f63	alpine	"sh -c 'echo 'Warte ..."	14 hours ago	Up About an hour (healthy)		system-wait
79191d9336ce	alpine	"sh -c 'while ! ping..."	14 hours ago	Up About an hour (healthy)		network-check

Home Assistant: Initiale Einrichtung

Einrichtungsprozess und erste Schritte auf dem Smart Home Server.



Willkommen!

Bist du bereit, dein Zuhause zum Leben zu erwecken, deine Privatsphäre zurückzugewinnen und einer weltweiten Gemeinschaft von Tüftlern beizutreten?

Mein Smarthome erstellen

Oder wiederherstellen

Backup hochladen
Ein Home Assistant-Backup auf dieses System hochladen und wiederherstellen

Home Assistant Cloud
Aus deinem Home Assistant Cloud-Backup wiederherstellen.

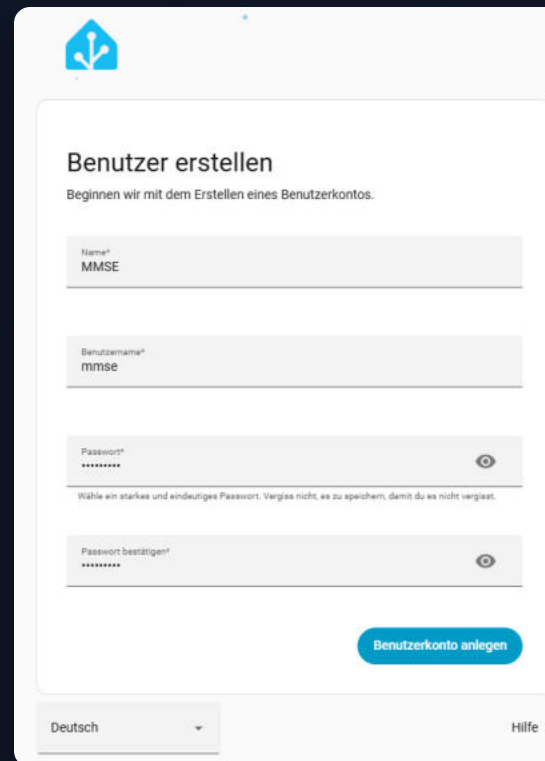
Lies unsere Vision durch

Tritt unserer Community bei

Lade unsere App herunter

Deutsch

Hilfe



Benutzer erstellen

Beginnen wir mit dem Erstellen eines Benutzerkontos.

Name*
MMSE

Benutzername*
mmse

Passwort*

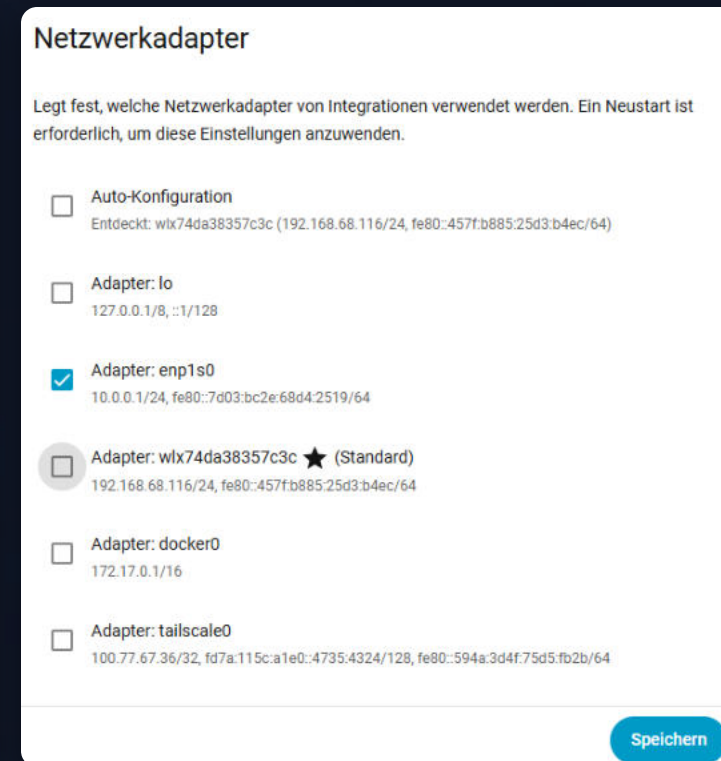
Wähle ein starkes und eindeutiges Passwort. Vergiss nicht, es zu speichern, damit du es nicht vergisst.

Passwort bestätigen*

Benutzerkonto anlegen

Deutsch

Hilfe



Netzwerkadapter

Legt fest, welche Netzwerkadapter von Integrationen verwendet werden. Ein Neustart ist erforderlich, um diese Einstellungen anzuwenden.

☐ Auto-Konfiguration
Entdeckt: wlx74da38357c3c (192.168.68.116/24, fe80::457fb885:25d3:b4ec/64)

☐ Adapter: lo
127.0.0.1/8, ::1/128

☒ Adapter: enp1s0
10.0.0.1/24, fe80::7d03:bc2e:68d4:2519/64

☐ Adapter: wlx74da38357c3c ★ (Standard)
192.168.68.116/24, fe80::457fb885:25d3:b4ec/64

☐ Adapter: docker0
172.17.0.1/16

☐ Adapter: tailscale0
100.77.67.36/32, fd7a:115c:a1e0::4735:4324/128, fe80::594a:3d4f:75d5:fb2b/64

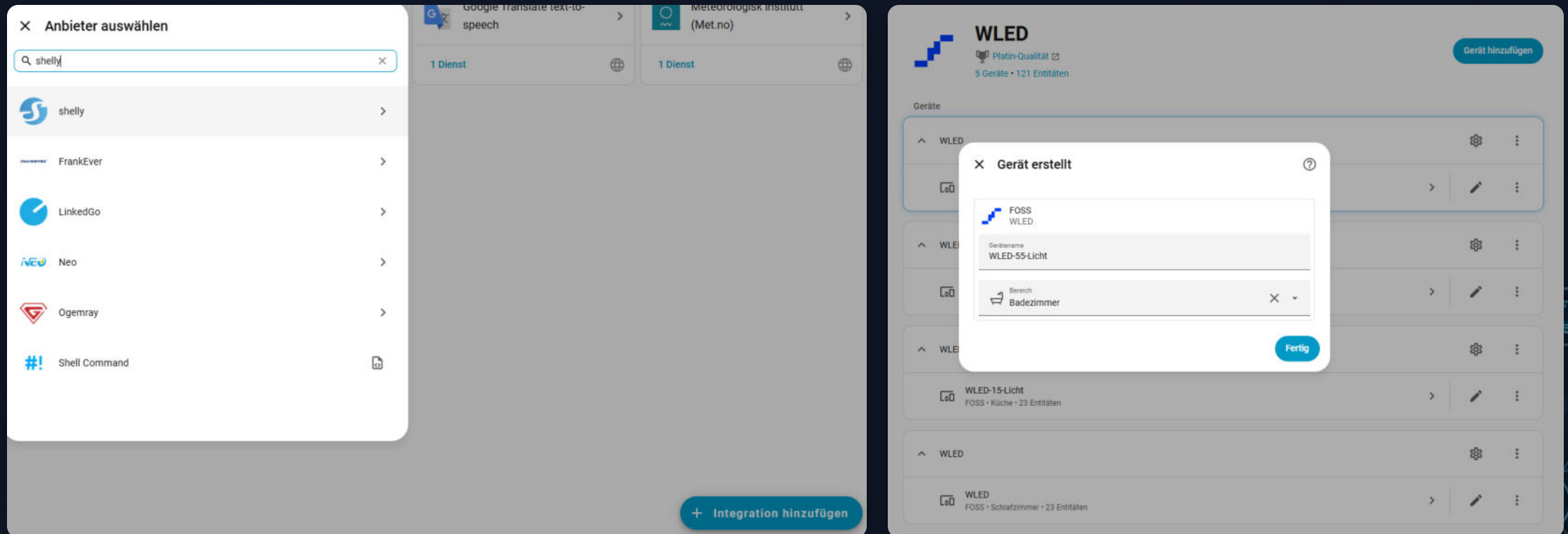
Speichern

Home Assistant: Initiale Einrichtung

The screenshot displays the Home Assistant web interface. On the left is a sidebar with navigation options: 'Home Assistant', 'Übersicht' (selected), 'Karte', 'Energie', 'Aktivität', 'Verlauf', 'Medien', 'To-do-Listen', 'Einstellungen', and 'Benachrichtigungen'. The main area is titled 'Übersicht' and features a 'Willkommen MMSE' greeting. Below this, a 'Bereiche' (Areas) section shows four tiles: 'Wohnzimmer', 'Küche', 'Schlafzimmer', and 'Geräte'. To the right, a 'Zusammenfassungen' (Summaries) section contains four cards: 'Entdeckte Geräte' (2 Geräte zum Hinzufügen), 'Beleuchtung' (Alle aus), 'Mediaplayer' (Keine Wiedergabe), and 'Wetter' (28,1 °C · Sonnig). At the bottom left, a user profile for 'MMSE' is visible. The footer shows 'Johannes Baischer | 03.06.2026'.

Home Assistant: Integrations

Einbinden von Shelly-Geräten und WLED-Controller als smarte Aktoren.



Der Open-Source-Gedanke

zwischen 630.000 und 2.000.000 aktive Installationen weltweit

- **Home Assistant:** 2013 von Paul Blundell als Open-Source-Projekt gestartet, heute von einer großen Community getragen.

Controller auf günstigster Hardware

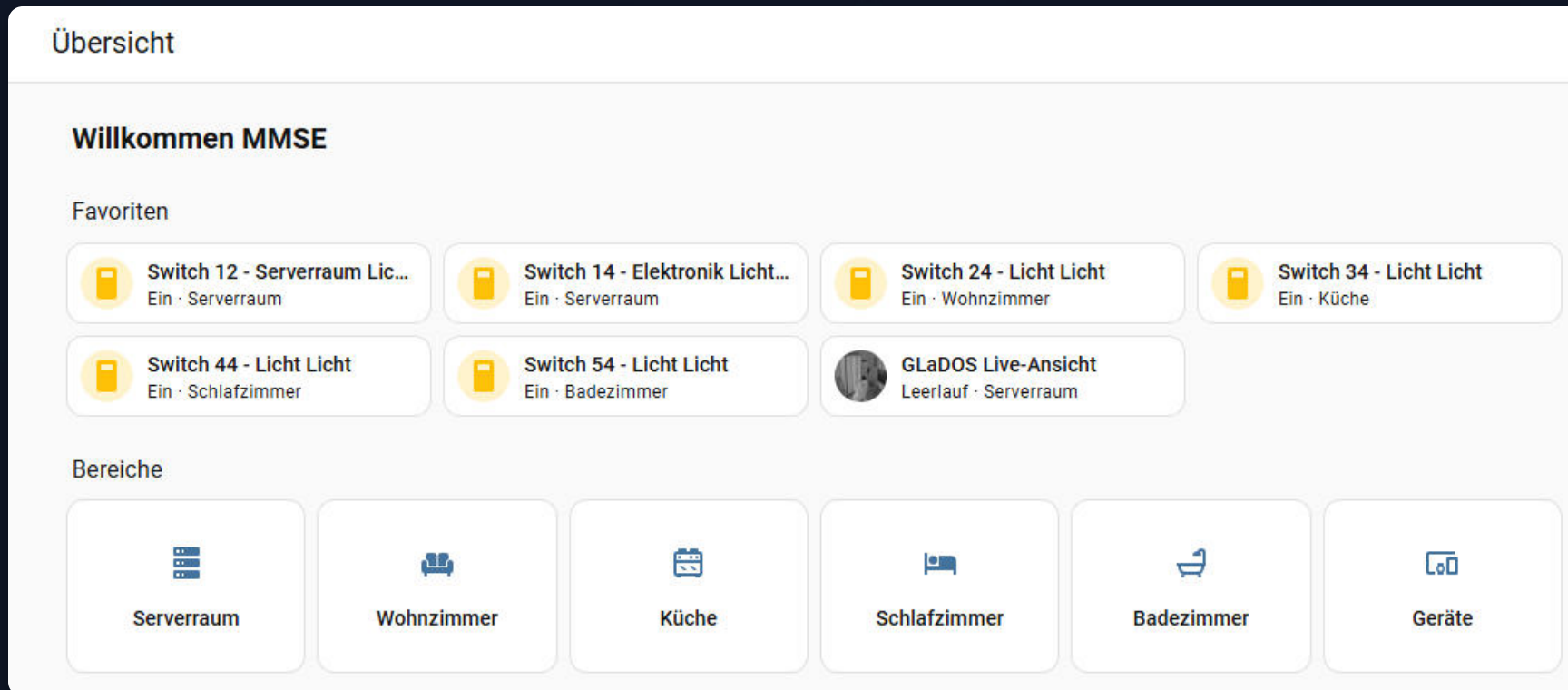
- **WLED:** 2018 Christian (Aircocookie) Schwinne, LED-Controller-Firmware

Vor allem im eigenen Haus setzen viele auf Privatsphäre



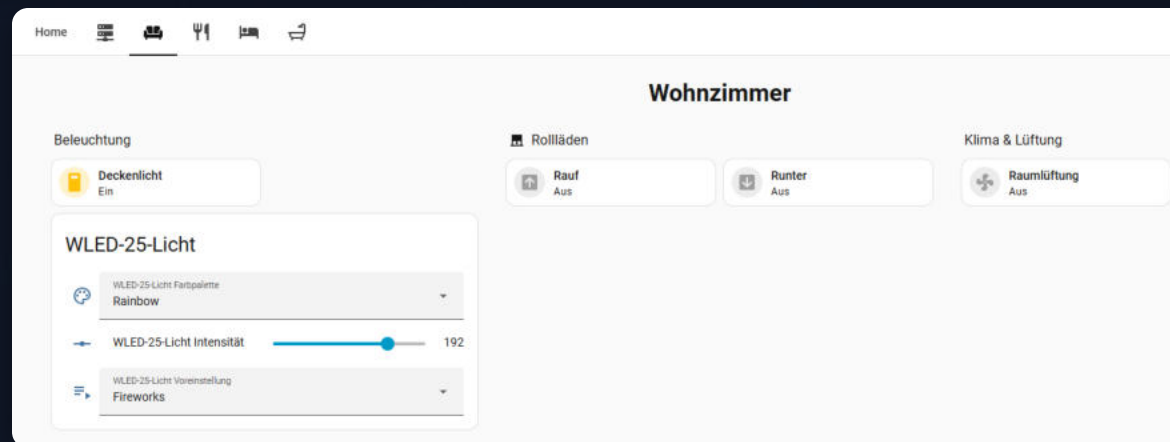
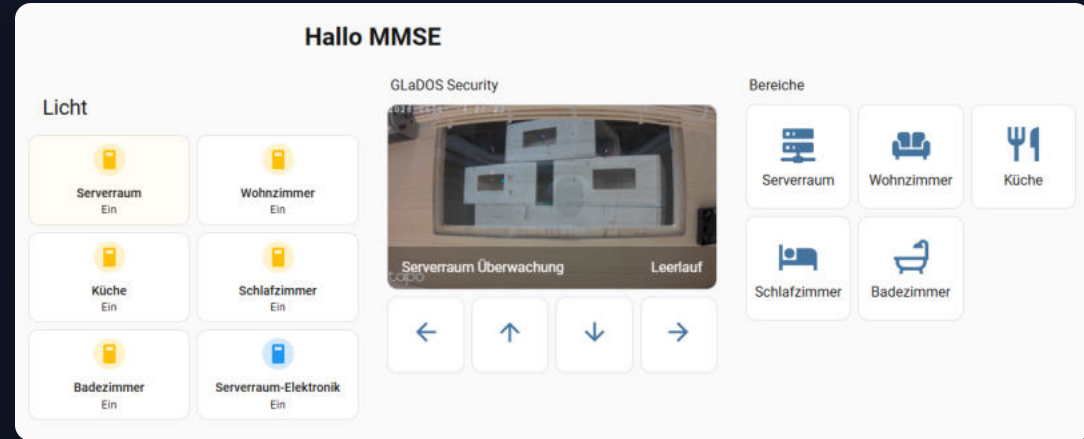
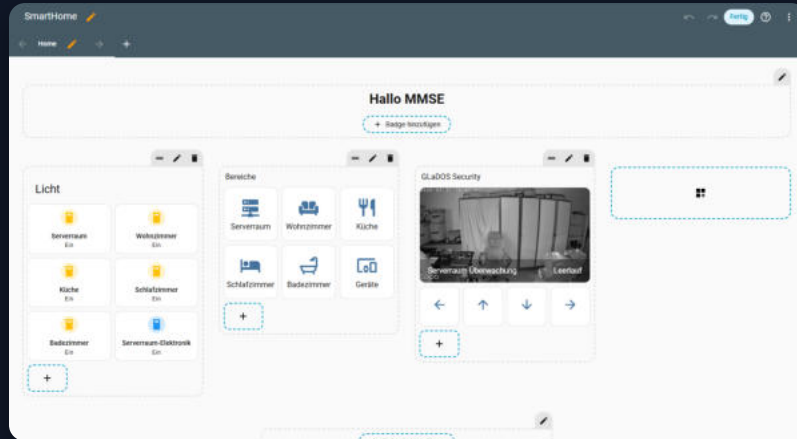
Home Assistant: Custom Dashboard (1)

Das Standard-Interface bietet wenig Übersicht → Custom Dashboards.



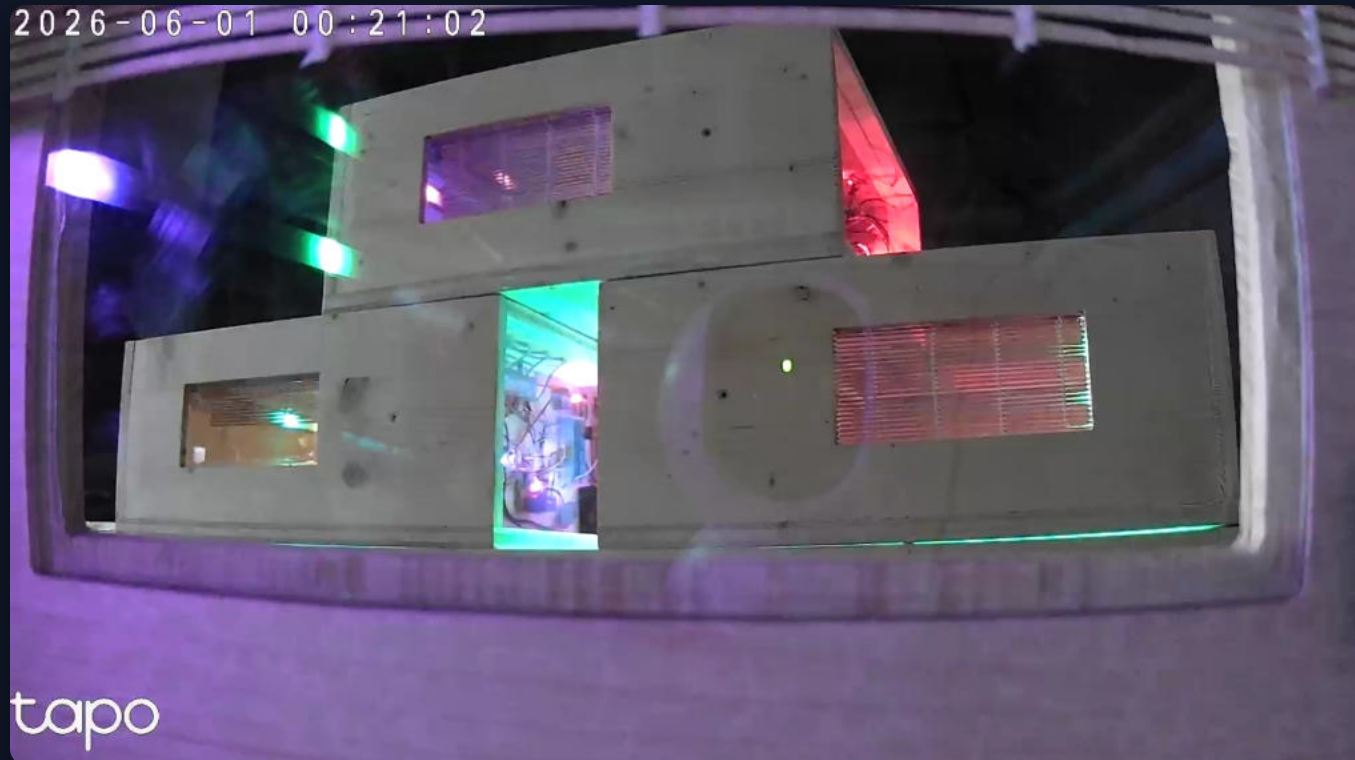
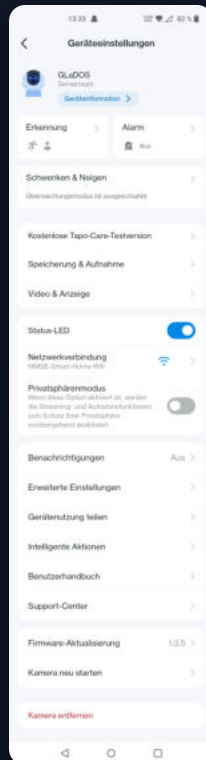
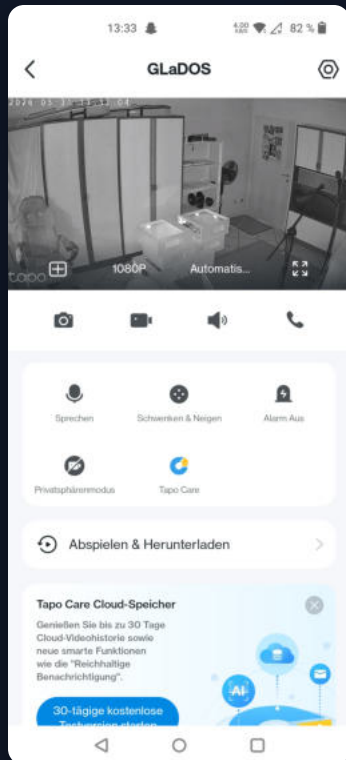
Home Assistant: Custom Dashboard (2)

Übersichtliche Kacheln für alle Räume und Steuerungselemente.



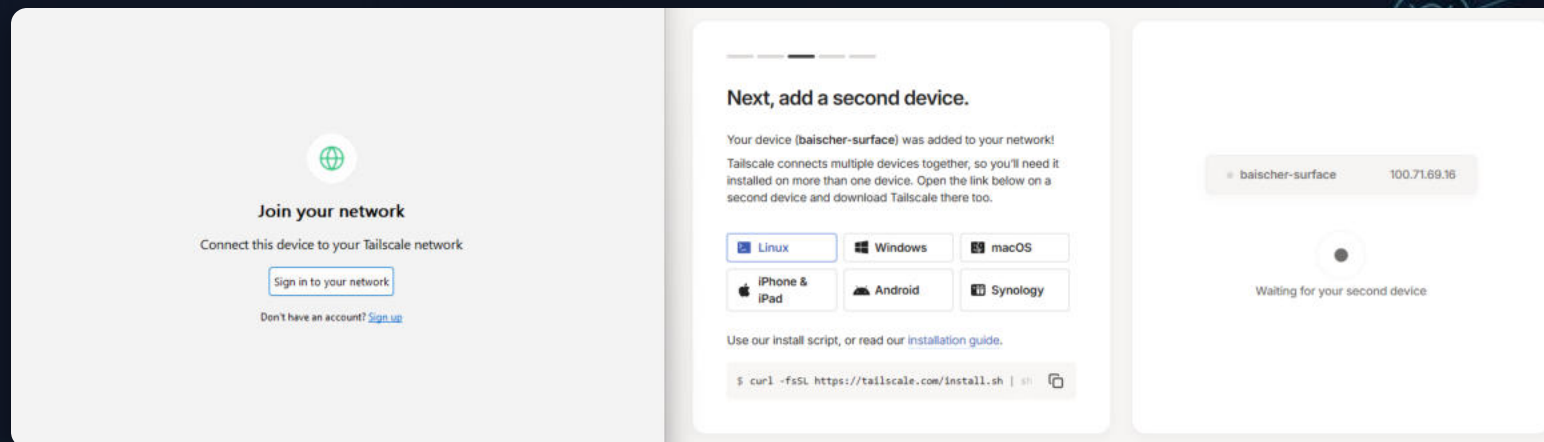
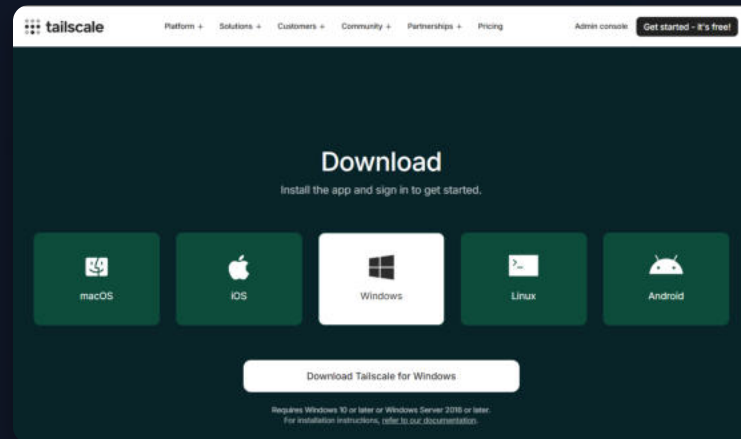
Kameraintegration

Fernsteuerung visuell prüfen mit TP-Link Tapo Kameras.



Fernzugriff via Tailscale (1)

Sicherer externer Zugriff ohne Port-Weiterleitungen auf dem Schul-Router.



Fernzugriff via Tailscale (2)



Login successful

Your device mmse-smarthome is logged in to the nmmse.at tailnet.

If this is not what you meant to do, you can [remove the device](#) from your tailnet. If you need help, [contact support](#).

You will be redirected to your console shortly.
Or, you can [visit the console](#) immediately.

The screenshot shows the nmmse.at Tailnet console. At the top, there's a navigation bar with links for Machines, Apps, Services, Users, Access controls, Logs, DNS, and Settings. The 'Machines' section is active, displaying a table of connected devices. Two machines are listed: 'balscher-surface' (Windows 11 25H2) and 'mmse-smarthome' (Linux 6.17.0-29-generic). The 'mmse-smarthome' machine is marked as 'Connected'. Below the table, there's a section titled 'Next: Tighten access controls' with a 'Set up' button. On the right side, there's a sidebar with a 'Welcome!' message and several quick-action links like 'Set up my personal homelab', 'Access NAS, media servers, or file shares remotely', 'Remote access to devices that can't run Tailscale (printers, cameras)', and 'Share a private game server (e.g. Minecraft) with friends'.

MACHINE	ADDRESSES	VERSION	LAST SEEN
balscher-surface johannes.balscher@nmmse.at	100.71.69.16	1.98.4 Windows 11 25H2	16:32 MESZ
mmse-smarthome johannes.balscher@nmmse.at	100.77.67.36	1.98.4 Linux 6.17.0-29-generic	Connected

Fernzugriff via Tailscale (3)

Einrichtung der internen Nodes für die nahtlose Cloud-Verbindung.

The screenshot shows the Tailscale pricing page. At the top, there's a navigation bar with links: Platform +, Solutions +, Customers +, Community +, Partnerships +, Pricing, Admin console, and a 'Get started - It's free!' button. Below this, a 'MOST POPULAR' banner is visible. The main content area displays four pricing plans:

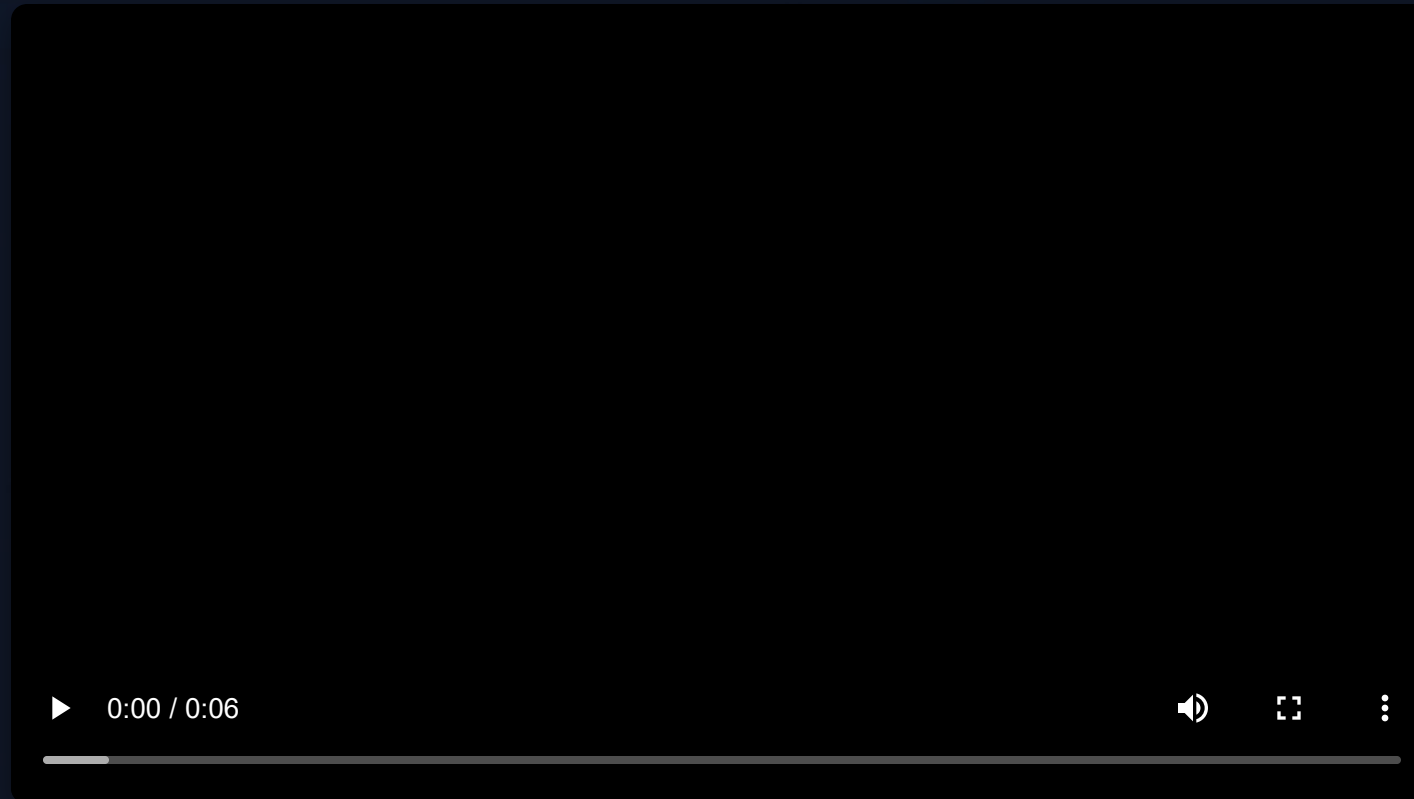
- Personal**: For individuals who want to securely connect devices, servers, or software. Access nearly all of Tailscale's offerings and products for free, indefinitely. Price: \$0 FREE FOREVER. Button: Get started.
- Standard**: For teams adopting the Tailscale platform as a secure connectivity solution and more. Price: \$8 PER USER, PER MONTH. Button: Get started.
- Premium**: For organizations wanting the most from the Tailscale platform with advanced compliance needs, heavy ephemeral resource use, and AI security. Price: \$18 PER USER, PER MONTH. Button: Get started.
- Enterprise**: For enterprises running the full Tailscale platform, extending into multiple products like PAM, AI security, CI/CD, Edge & IoT, and Kubernetes connectivity at scale, and more. Button: Contact sales.

Below each plan, there are 'PLAN HIGHLIGHTS' and 'EVERYTHING IN [PLAN], PLUS' sections listing various features and benefits.

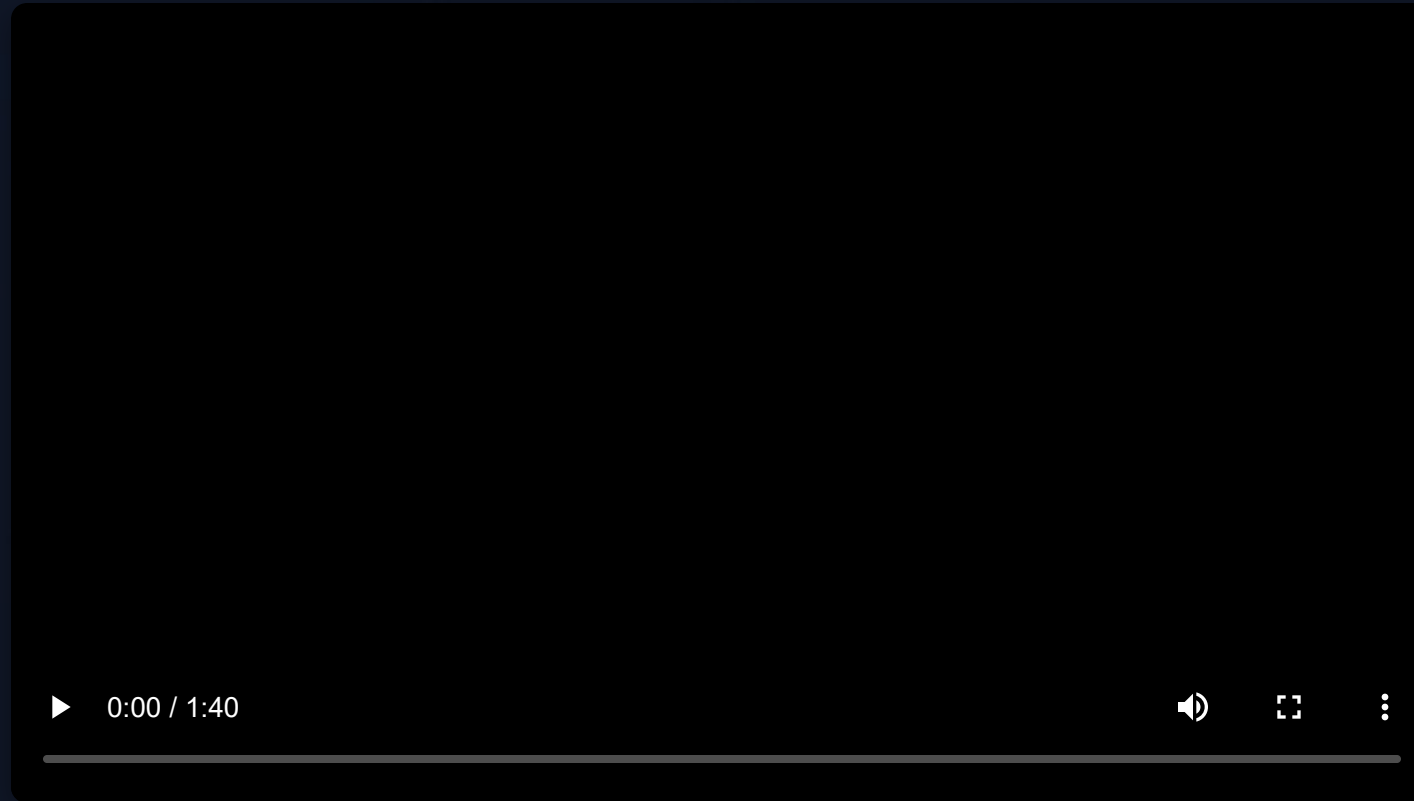
The screenshot shows a Tailscale dialog box titled 'Connect to your tailnet devices'. It features a visual representation of a taskbar with a Tailscale icon. Below the visual, the text reads: 'Now that you're connected, you can manage your settings by right-clicking the Tailscale icon in your taskbar. Visit the admin console to administer users, devices, and other tailnet settings.' There are three buttons: 'Open local settings', 'Open admin console', and 'Close'. At the bottom, it says 'Visit our [knowledge base](#) to learn more.' and 'By continuing, you agree to our [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).'

Live Demo (Ja / Nein)

dashboard-smarthome



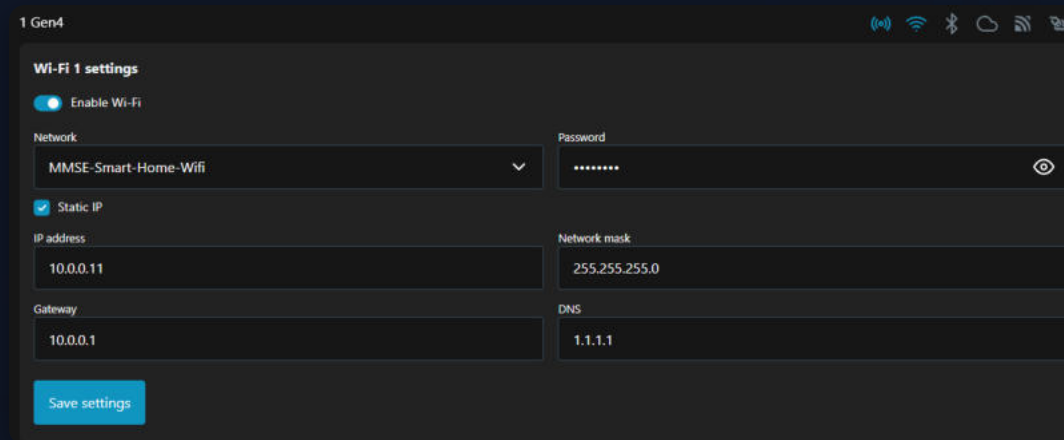
Live Demo (Ja / Nein)



Phase 4: Aktorik

Aktorik - Shelly

- Feste Subnetz-IPs (z.B. 10.0.0.x) beugen Kollisionen vor.



1 Gen4

Wi-Fi 1 settings

☒ Enable Wi-Fi

Network: MMSE-Smart-Home-Wifi

Password:

☒ Static IP

IP address: 10.0.0.11

Network mask: 255.255.255.0

Gateway: 10.0.0.1

DNS: 1.1.1.1

Save settings

Access Points unbedingt ausschalten nach erfolgreicher Einrichtung, um Störungen zu vermeiden!

LED-Steuerung (WLED)

ESP32-C6 in WLED-Release **noch nicht unterstützt**.

- **Lösung:** Eigener Compile des *Aircookie V5-C6* Branches.

Schritt 1: WLED Software / Release / Controller-Typ auswählen

Quelle der WLED SW auswählen (Abzweigung):
Original Aircoookie

Branch / Release auswählen:
Branch: "V5-C6"

Mikrocontroller Typ auswählen:
esp32c6dev_4MB

Deine GitHub Account Name
wled

Deine GitHub Repository
WLED

Schritt 1a (optional): Sie Fortgeschrittenen: Andere Compiler/Builder Details

Schritt 1b (optional): Sie Fortgeschrittenen: Verwende spezielle hacks/patches

Schritt 2: Optionen wählen

Schritt 3: UserMode auswählen

Schritt 4: Prüfe generierte Konfiguration. Ignoriere, wenn Du nicht weißt, was das ist!

Schritt 5: Kompilieren starten und nach Abschluss SW herunterladen

Schritt 6: Kompilierte SW direkt über USB installieren (optional)

Vorgehensweise:

1. Schließen Sie Ihr ESP8266 / ESP32 Board an USB an.
2. Klicken Sie auf "Installieren" und wählen dann den korrekten CC
3. Klicken Sie auf "Install WLED". Die Installation beginnt. Sollte na dann trotzdem i.O. installiert.
4. Wichtige Hinweise zu neuen Controller-Typen: ESP32-C3, ESP32-S2, ESP32-S3
 - Die Unterstützung für diese neue Typen ist noch hoch experimentell
 - Zum Flashen immer erst den zweiten Taster (nicht den Reset!) auf dem Bord drücken und halten, erst dann ins USB einstecken. Dann den Taster loslassen
 - Nach der Installation manuell resettet
 - Es sind einige ESP32-C3 V1.0.0 Boards auf dem Markt, die grundsätzlich nicht funktionieren
5. ESP32-S2 wie lolin_mini etc.: WEB installer funktioniert aktuell nicht

Installieren

Installing

55%

This will take 2 minutes. Keep this page visible to prevent slow down

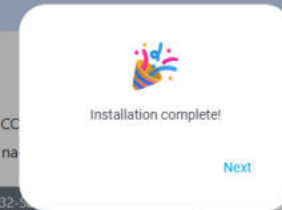
Keep Up!" stehen bleiben, können sie es unterbrechen. Die SW ist

Schritt 6: Kompilierte SW direkt über USB installieren (optional)

Vorgehensweise:

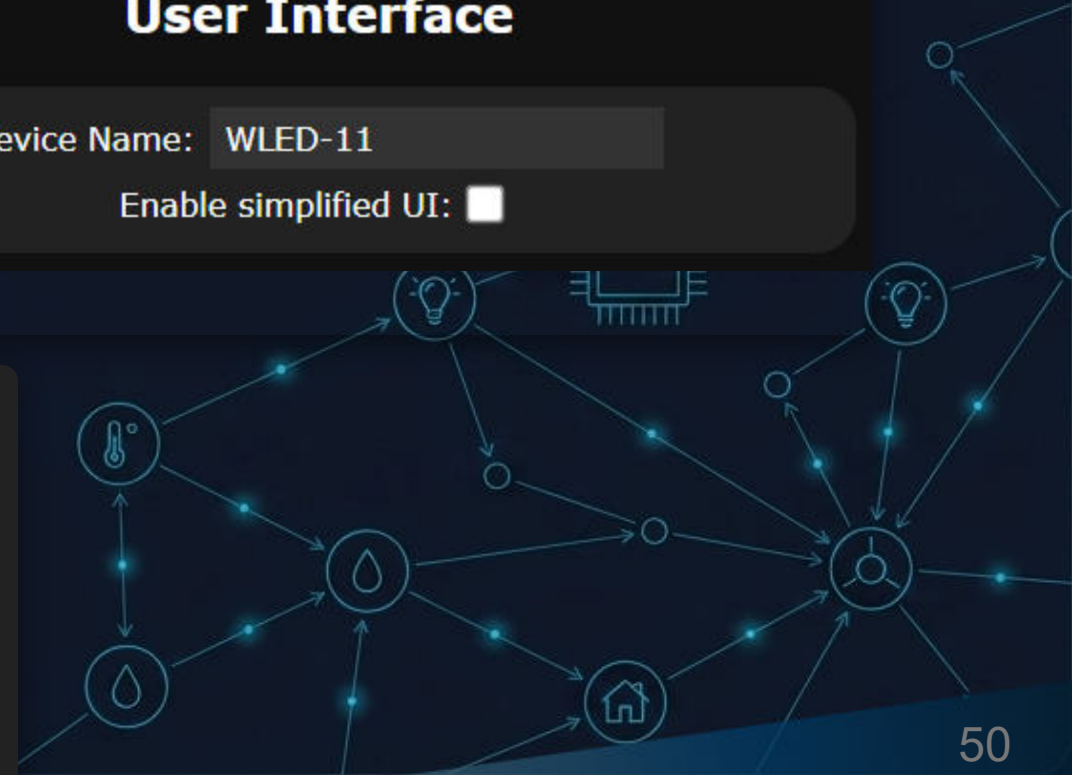
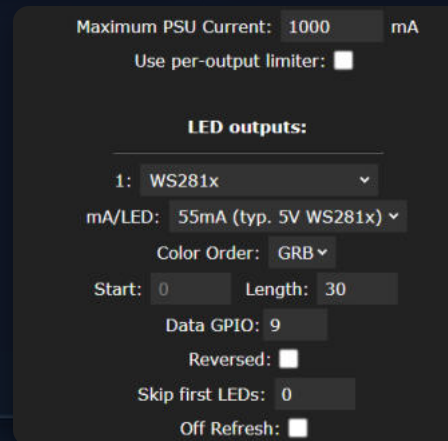
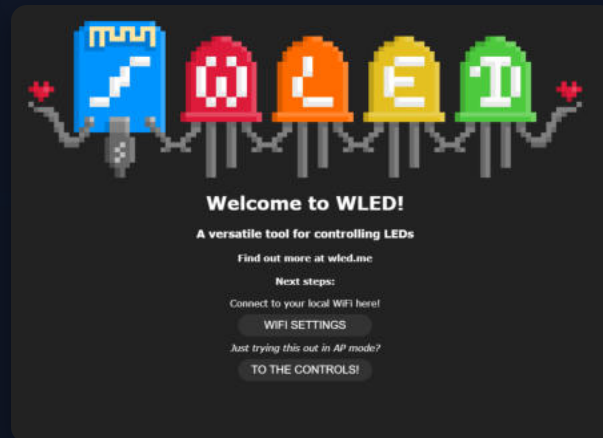
1. Schließen Sie Ihr ESP8266 / ESP32 Board an USB an.
2. Klicken Sie auf "Installieren" und wählen dann den korrekten CC
3. Klicken Sie auf "Install WLED". Die Installation beginnt. Sollte na dann trotzdem i.O. installiert.
4. Wichtige Hinweise zu neuen Controller-Typen: ESP32-C3, ESP32-S2, ESP32-S3
 - Die Unterstützung für diese neue Typen ist noch hoch experimentell
 - Zum Flashen immer erst den zweiten Taster (nicht den Reset!) auf dem Bord drücken und halten, erst dann ins USB einstecken. Dann den Taster loslassen
 - Nach der Installation manuell resettet
 - Es sind einige ESP32-C3 V1.0.0 Boards auf dem Markt, die grundsätzlich nicht funktionieren
5. ESP32-S2 wie lolin_mini etc.: WEB installer funktioniert aktuell nicht

Installieren



WLED Konfiguration

- Bug im Experimental-Build: Nur 1 Datenkanal.
- **Workaround:** "Y-Topologie" mit Hardware-Risiken.



Großes Learning

Bei Microcontrollern gilt anders als bei allen anderen Komponenten:

Neu ist nicht immer besser!



WLED Oberfläche & Segmente

Aufteilung des LED-Streifens in virtuelle Segmente für unterschiedliche Bereiche.

The image displays the WLED software interface, which is used for controlling LED strips. The main interface is divided into several sections:

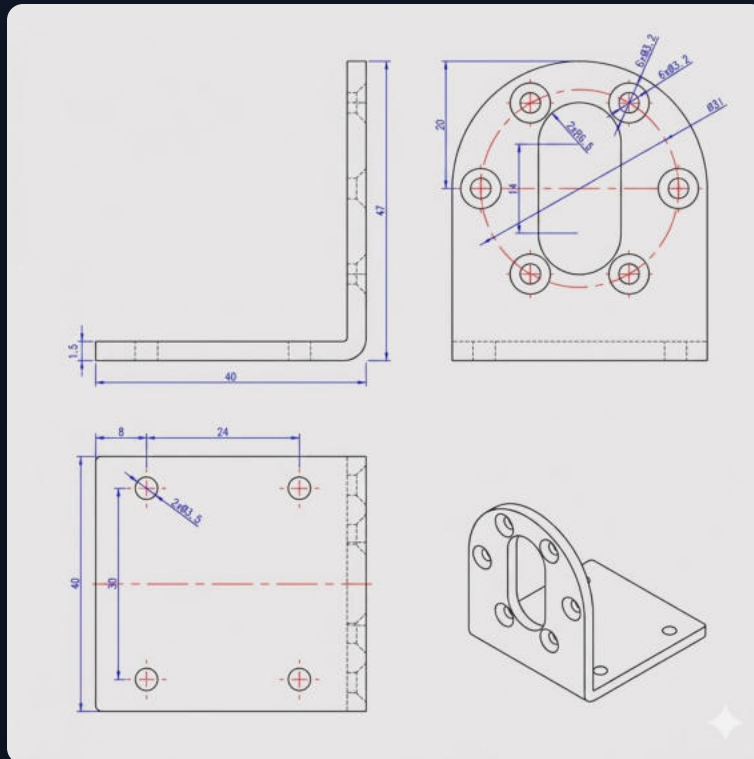
- Top Bar:** Contains icons for Power, Timer, Sync, Peek, Info, Nodes, Config, and PC Mode. A Brightness slider is also present.
- Left Panel:** Features a large color wheel for selecting colors, a horizontal color bar, and a row of color swatches. Below these are icons for Files, PixelForge, and Palettes, along with a note "Color palette not used".
- Effect mode:** A list of various lighting effects such as Solid, Android, Aurora, Blends, Blink, Blink Rainbow, Blurz, Bouncing Balls, Bpm, Breathe, Candle, Candle Multi, Chase, and Chase 2.
- Segments:** A section for managing individual segments. It shows "Segment 0" selected, with options to "Add segment" and "Transition" (set to 0,7 s). A "Fade" dropdown is also visible.
- Presets:** A section for saving and loading lighting presets. It currently shows "You have no presets yet!" and buttons for "+ Preset" and "+ Playlist".

A detailed view of the "Segment 0" settings is shown in a separate panel on the right:

- Segment 0:** The segment is selected and active.
- Start LED:** Set to 0.
- Stop LED:** Set to 155.
- Offset:** Set to 0.
- Grouping:** Set to 1.
- Spacing:** Set to 0.
- 155 LEDs:** The total number of LEDs in the segment.
- Blend mode:** Set to "Top/Default".
- Reverse direction:** A checkbox that is currently unchecked.
- Mirror effect:** A checkbox that is currently unchecked.

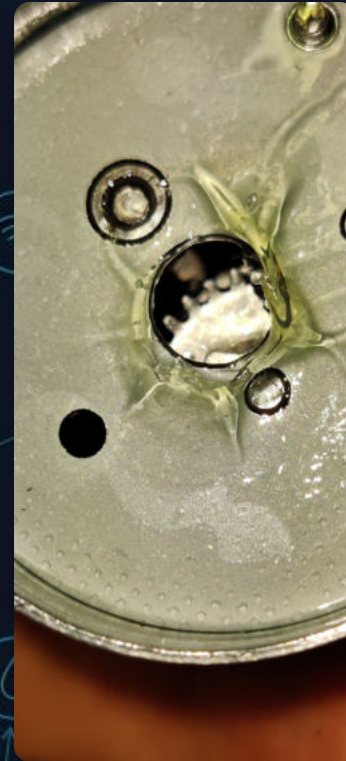
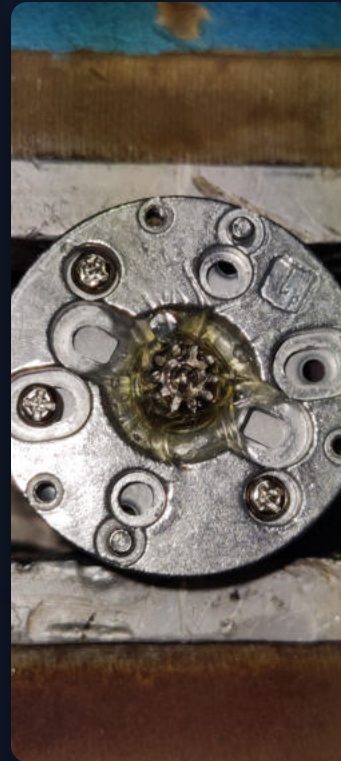
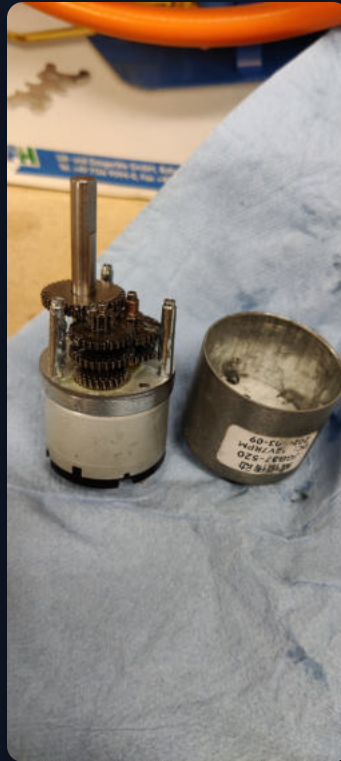
Die Rollladen-Aktorik

Herausforderung: Echte Motoren ohne Endlagenschalter im Modellmaßstab.



Motoren & Fehlerquellen

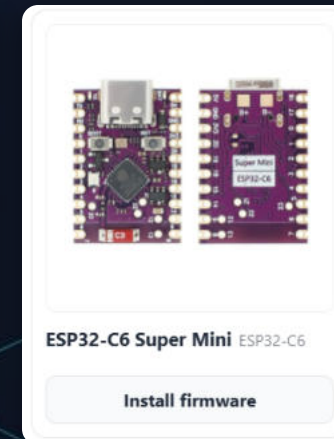
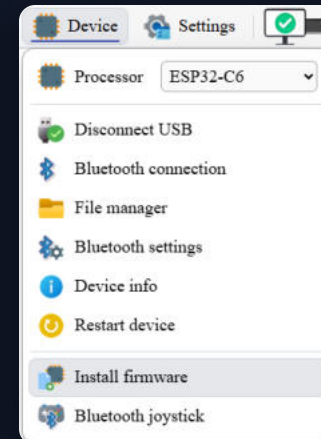
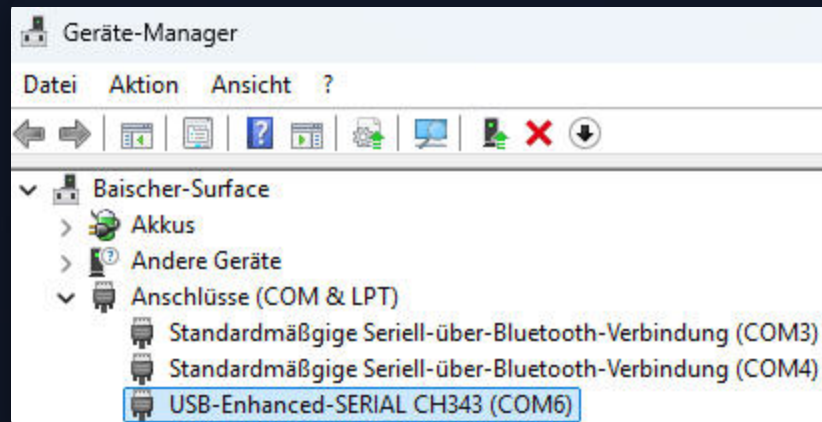
Learning: Kleine Getriebemotoren sind extrem empfindlich!
Zu feste Schrauben → Gewinde defekt → Späne blockieren Getriebe.



Phase 5: ESP32 Steuerung

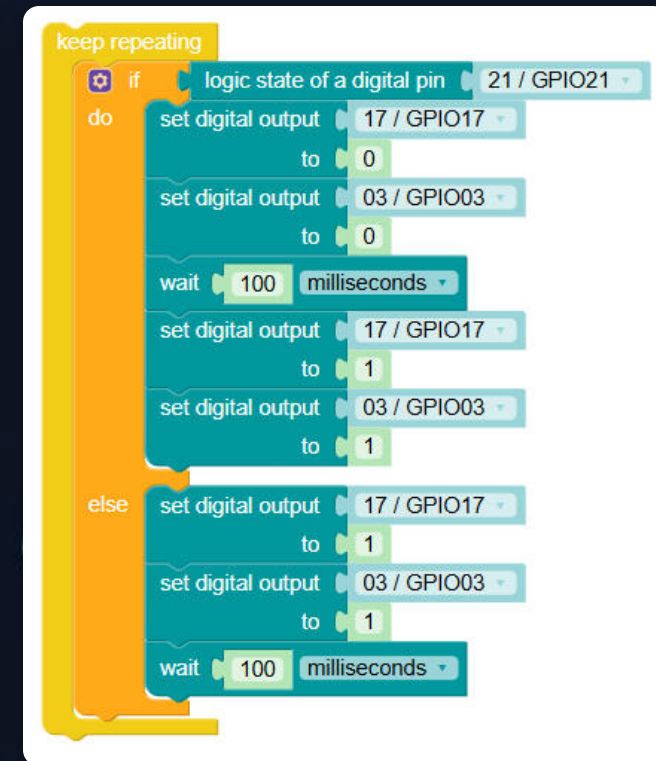
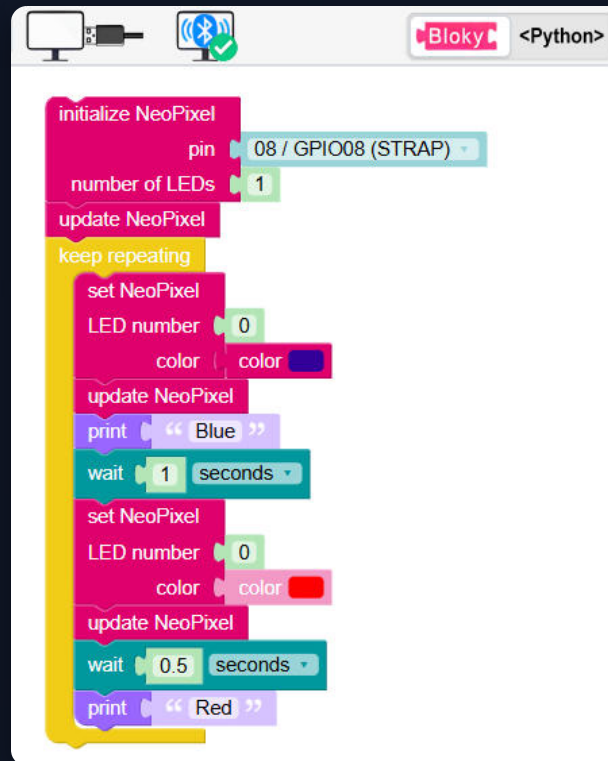
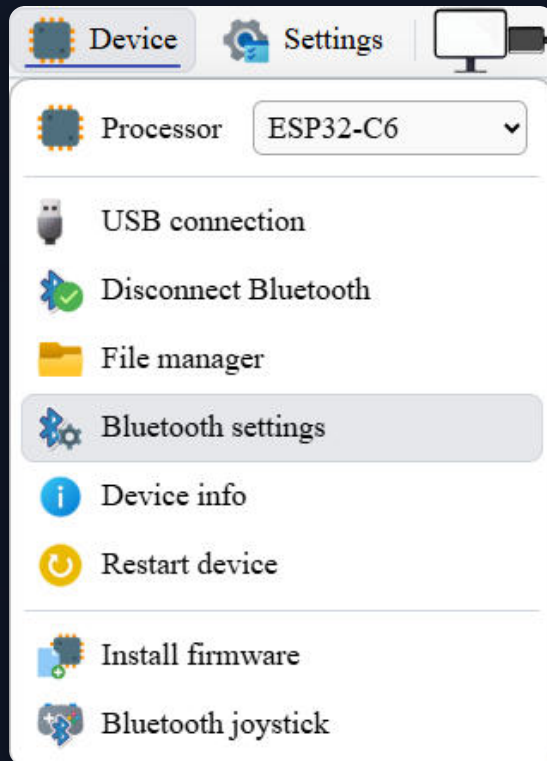
ESP32 Steuerung

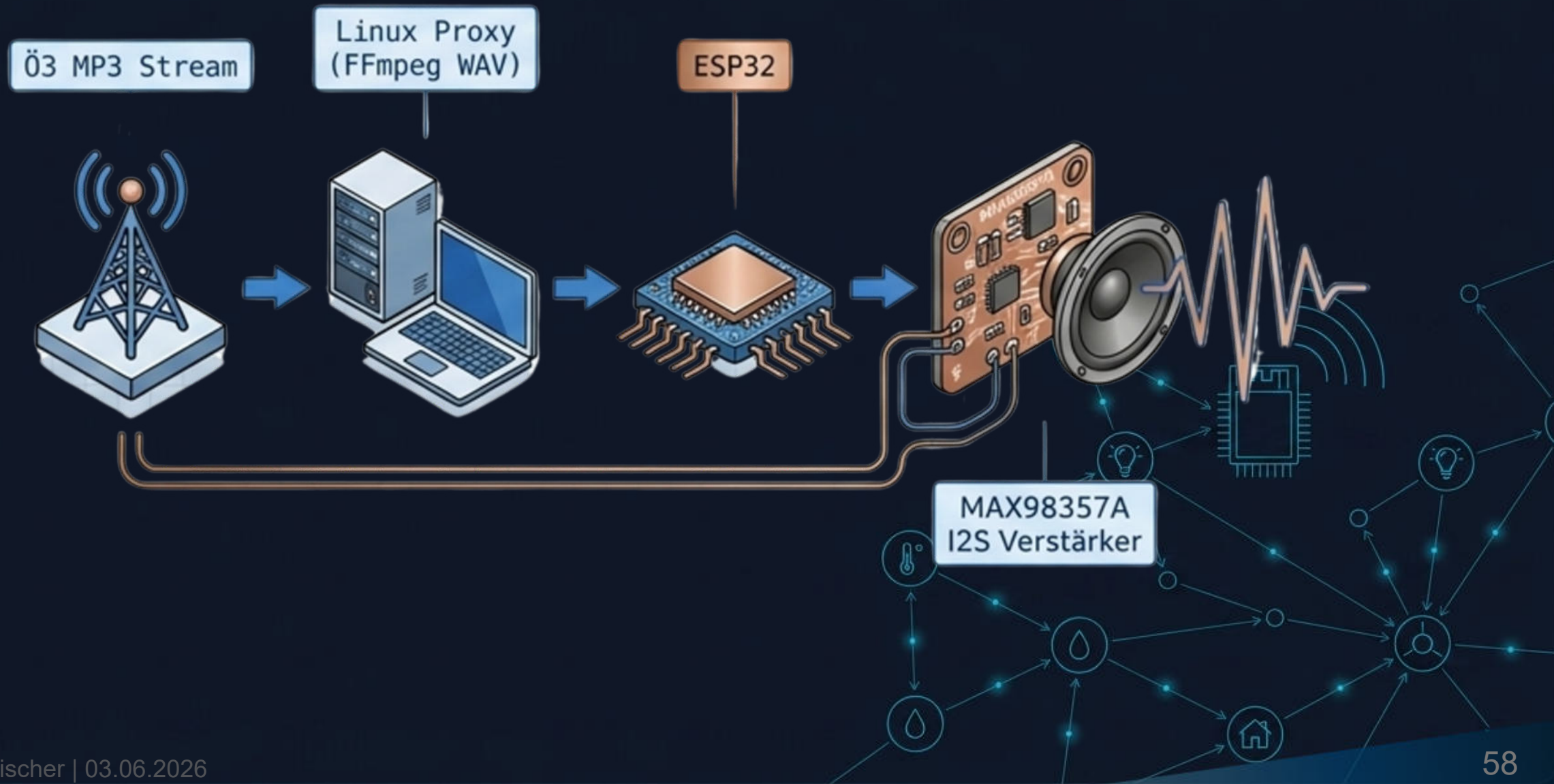
- **Code:** MicroPython oder PictoBlox (Drag&Drop).
- Firmware-Flash auf C6-Nodes.



ESP32 Audio-Streaming

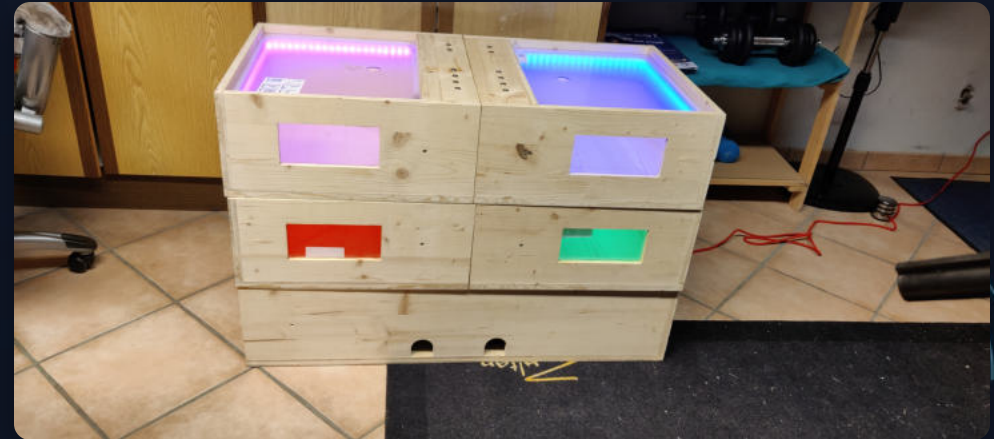
- Laptop wandelt Stream (FFmpeg) → PCM-WAV.
- **Z.B. Lehrer Programm:** ESP32 empfängt & gibt Signal an I2S Verstärker.





Integration & Testlauf

Zusammenspiel: Shellys, ESP32, Taster & Visualisierung im Modul.



Einrichtung Küche



Einrichtung Schlafzimmer



PROJEKTABSCHLUSS

Gesamtinvestition Zeitraum März - Mai 2026

Items Gesamt

~75+

Bestellungen

14 Posten

Händler / Item	Menge	Preis
Obi: Gutta Hobbyglas 50x50	8	77,14€
Obi: Silicon, Kleber, Hobbyglas	1	38,27€
Zenz: 3-Schichtplatten (16/19mm)	1	25,00€

Komponenten-Ergänzung

Bestellung	Wesentliche Items	Summe
Amazon #3	Wago Verbindungsklemmen Set	31,09€
Amazon #4	deleyCON IEC Netzkabel (5x)	38,24€
Amazon #5	LDR Sensoren, Schrumpfschläuche, Kleinteile	63,42€
Amazon #6	L298N Motortreiber, Schraubterminals	50,32€
Amazon #12	Zusätzliche ESP32-C6 Boards	48,53€

| Die Hauptbestellung (22. März)

825€

Diese Großbestellung umfasst die Kernkomponenten der Automatisierung:

- **Shelly Smart Home:** 10x Gen4 Relays & 2x Power Strips
- **Rechenleistung:** 5x ESP32-C6 Development Boards
- **Beleuchtung:** 5m BTF-LIGHTING WS2815 LED Strip

PROJEKTABSCHLUSS

1.339,61€

Gesamtinvestition Zeitraum März - Mai 2026

Items Gesamt

~75+

Bestellungen

14 Posten

Aufwand (~ 130 h) *Vermutliche Untergrenze*

- **Recherche & Konzept:** ~ 20h.
- **Gehäuse- & Modellbau:** ~ 24h.
- **Server & Infrastruktur:** ~ 12h.
- **Hardware & Kabel:** ~ 64h.
- **Software-Config:** ~ 12h.



🏠 Fragen? Diskussion? 🏠

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

